

1) 应急措施

①风电场设置有完整的现场监控系统，一旦发生损坏、倒塌事故可通过现场监控系统进行及时预警；

②风电场运行维护期制定了严格的运行维护措施，一般在风暴潮、地震等自然灾害发生后，风电场运行维护人员将及时进入现场，并配合专业检测人员检查风机及基础结构损伤情况；

③若风机发生倒塌事故，应及时上报县、市、省相关主管部门及海事、海监部门，对外发布预警通告，确保不对周边海上作业构成安全影响；风电场业主将及时组织吊装、施工单位，对倒塌风机及基础结构进行吊装、转运至陆地处理，现场视损伤情况确定是否进行重建工作。

2) 应急预案

为使本项目发生风机损坏事故能快速做出反应，最大限度地减少风机损坏对风机发电和安全的影响，建设单位应建立应付突发性事故的抢险指挥系统，组织制定风险应急预案，并定期进行演习。

①应急指挥组织

结合本项目特点，项目运行管理机构可联合安全、电网部门组成风险应急指挥部。指挥部对各部门和人员的职责有明确分工，具体到职责、分工、协作关系，做到人人心中有数。经过应急事故处置培训的人员要轮流值班，并建立严格交接班制度。

②信息收集和报告

根据对风机的日常运行与维护状况，一旦发现风机损坏或可能引起风机损坏情况，应及时向风险应急指挥部报告。

③应急响应和行动

发现风机损坏情况，应根据损坏程度和是否引起安全事故，采取相应措施，包括停止风机运行、对风机塔架进行维护等。

④应急培训和演习

对项目管理人员进行应急响应培训，同时对项目周边人员进行应急响应知识的宣传。进行演练准备、组织和训练，一旦遇到突发风险事故，可迅速展开应急抢险，及时控制事态发展和蔓延，降低风险损失。

（2）风机防撞事故风险防范

大型船舶多配备雷达，一般可较早的发现海上风电场，而本项目风电场区周边小型生产、作业渔船较多，加之渔船自身观测设备缺乏，雨、雾、大风等恶劣海况下，存在船舶碰撞风机的风险。建议在风机桩基周围加装防撞保护圈，避免渔船碰撞引发事故，对电缆区设置警示标志，禁止打桩、抛锚。建议建设单位将本工程将本工程风电场的警示标志与现有航标、规划航道与桥梁拟设置的航标统筹考虑，并向航标主管部门履行有关航标报批手续。合理布置风机上的警示标志，以降低对周围船舶的航行干扰。

7.3.3.2 海底电缆及风机基础泥沙冲刷掏空风险防范措施

受长期泥沙冲刷的影响，在风电场海底电缆和海床之间有形成掏空的可能。本项目部分海底线缆路由埋设于潮间带浅滩，根据数值模拟结果，风电场建成后，风机周边海域内主要在风机迎水面和背水面沿涨落潮流方向发生淤积现象，而冲刷发生区域则主要为风机两侧的区域，根据流速变化的分析，由于风机建设造成的风机周边海域流速变化并不大，所以附近海域的冲淤环境影响也较为有限。随着冲淤过程的深入和场区地形向适应工程后水动力环境方向的调整，冲淤强度将逐年较小，因此项目建成后桩基和电缆泥沙掏空风险较小。但为避免电缆掏空风险，在施工过程中应避免在电缆和海床之间形成空间，以防止海区内较为强劲的潮流和风量作用造成局部冲刷现象；对于基础局部冲刷的保护则应在基础承载设计中预留必要的冲刷余量，并在运行期开展定期的巡查观测潮滩冲刷变化情况，在风暴潮等恶劣气象条件过后加以必要的检查，如发生局部冲刷及时进行回填保护。

此外，为进一步避免海底线缆损坏影响项目运行稳定，应遵守《中华人民共和国海上交通安全法》和《水上水下施工作业通航安全管理规定》的有关规定，铺设海底电缆施工作业，在适当的位置设立昼夜醒目的标志，并保证其完好、有效。铺设完毕后，向主管机关报送管线路由等相关资料，并申请发布航行通（警）告，并根据海底电缆保护规定要求禁止在电缆保护区范围内进行挖掘、采砂等作用。由于项目位于近海农渔业区，渔汛期渔业活动较为发达，建设单位应加强宣传和管理，避免小型生产、作业渔船等对电缆产生危害，建议业主单位申请渔政部门加强对渔船的管理，必要时设置守护船进行现场警戒。同时为保障海底电缆的安全，建设单位应对海底电缆进行深埋。海底电缆敷设完毕之后，在海底电缆保护范围的边界处设置相应的警戒措施，防止渔船拖网捕捞意

外破坏海底电缆。另外为防止随意停靠的船舶在海底电缆保护范围内设置固定船舶的设施以及底槽开挖活动，从而危害海底电缆的安全，海底电缆登陆段应采取加固措施。

7.3.3.3 船舶误抛锚或紧急抛锚抓断海缆风险防范措施

(1) 海底电缆采用混凝土联排覆盖保护方式铺设，从而降低船舶误抛锚抓断海缆的风险。

(2) 在海底电缆处设置电缆保护区，在电缆保护区边界设置电缆保护区警戒标示，警示过往船舶，进一步降低船舶误抛锚抓断海缆的风险。

7.3.3.4 鸟类碰撞风机防范措施防范措施

为减少鸟撞风机给风电场带来的损失，提出下列防范措施：

①根据鸟类的生活习性，合理安排施工期，尽可能避开繁殖季节施工。在鸟类迁徙高峰期要严格控制光源使用量，对光源进行遮蔽，减少对外界的漏光量，尤其是在大雾、小雨、强逆风或无月的夜晚，应停止施工。

②施工阶段，若在迁徙季，则加强对电场区域的鸟类跟踪监测，尤其在 9 至 11 月，候鸟迁徙季节，增加鸟类监测的频次，同时注意相关媒体报道，若有遇见大数量鸟类迁徙，必要情况下可安排暂停风机基础施工数日；若是越冬或繁殖季应加强对施工周边海岛进行跟踪调查。

③建议在风机上适当的位置安设不同色彩的闪烁灯光，并用紫外光固化涂料涂漆在风电机叶轮表面，以增加鸟类对风电机的可见度，促使鸟类产生趋避行为，降低撞击风险。

④应在风电场区域建立鸟类观测站，加强风电场区域鸟类活动特征（如觅食地、栖息地选择、迁徙路线、高度等）以及鸟类与风机撞击情况及鸟类在输电线路上的栖息情况的观测，合理调整运行及防范措施。将风电场对鸟类的影响防范工作纳入区域发展规划，协调区域滩涂及邻近地区的开发建设。

⑤定期维护风机，使齿轮和轴承保持良好的润滑状态，从而减小风机工作时的噪声，建议在机舱内表面贴附阻尼材料对机舱进行表面自由阻尼处理，衰减振动，降低结构噪声传递，同时隔离机舱内部的噪声向外传播，以避免对鸟类飞行的干扰。

7.3.3.5 海缆短路环境事故风险防范措施

为减少三相短路和单相短路事故产生的强电流危害影响，海缆线路配置过流保护装

置，用于在海缆发生断路时断开本进线断路器，并配置电路保护装置。保护动作时间约 1 至 2s，可将短路产生危害降到最小。

7.3.4 环境风险防范措施可行性分析

本项目的风险防范措施均采用成熟的工艺措施，从技术角度上可行，且符合项目经济合理的要求，因此，本项目的环境风险防范措施是可行的。

7.4 生态环境保护与修复对策措施及可行性分析

7.4.1 施工期生态环境保护措施

(1) 潮间带生物、滩涂底栖生物保护措施

①在满足施工技术要求的前提下尽可能减少两栖施工设备对滩涂压占范围，划定两栖设备的作业施工行驶带，禁止两栖设备在行驶带外穿行。

②严格划定施工作业范围，禁止非施工设备和车辆机械进入，避免任意扩大施工范围。

③优化施工方案，加强科学管理，在保证施工质量的前提下尽可能缩短作业时间。

④施工应避免恶劣天气，保障施工安全并避免施工中土方开挖和回填、电缆铺设等产生的悬浮物在不利天气下大量扩散入海。

⑤海底电缆和登陆段的海底电缆应适当深埋，可增加海底电缆的使用安全和有利于生态环境的自我修复；当风机桩基和电缆铺设完成后，应及时平整并压实滩涂地面，以有利于加快滩涂植被的自然修复。

⑥对施工方案进行合理优化，选择科学合理的施工方法和顺序，减少施工对海洋环境的影响。

⑦施工机械、设备和人员产生的所有污染物禁止在滩涂上随意排放和丢弃，应收集至陆域处理，减少对周边水体环境影响。

(2) 渔业资源和渔业生产保护措施

①优化施工进度安排，电缆铺设应选择海况良好的低潮位露滩干地施工，尽量避免涉水施工，以减少悬浮泥沙扩散对渔业资源的影响。

②从减缓对渔业资源影响的角度出发，工程施工高峰期应尽量避免春、夏季海洋鱼类产卵高峰期。

③对施工海域设置明显警示标志，告知施工周期，明示禁止进行捕捞、养殖作业活动的范围、时间。尤其禁止施工人员在鱼类产卵高峰期抓捕鱼类。

④施工期对附近水域开展生态环境及渔业资源跟踪监测调查，及时了解项目施工对生态环境及渔业资源的实际影响。

⑤施工期对在项目海域从事滩涂养殖和捕捞作业的渔民造成收入下降的，建设单位应与当地渔业主管部门及渔民协商，落实补偿措施。

(3) 鸟类及其生境保护措施

①做好施工组织和现场管理，文明施工，最大限度地减少施工期各污染源对周边环境的影响。应加强对施工人员的环保教育，提高其对鸟类尤其是珍稀保护级鸟类的保护意识，严禁捕杀。

②严格执行施工操作规程，使工区的排尘排放量控制在最低水平，烟气达标排放。施工机械设备应有消声减振措施，避免对鸟类造成惊吓，保护鸟类生境。

③严格施工管理，减少施工机械设备油类的跑、冒、滴、漏；施工中废油、生活污水、渣土等合理处置，避免污染滩涂生态环境。

④施工期间生活垃圾等固废要求各施工单位负责处理，不得随意抛弃或填埋，以免污染环境，传播疾病，使鸟类误食而致病。建设单位应在施工招标文件中提出相应的处置和处罚条款。

⑤合理规划施工作业时间，尽量避免在鸟类迁徙的高峰期进行工区全面铺开作业，建议分区域施工，宜以电缆回路为单元进行分区，避免施工区域多点零散施工，并尽可能缩短日施工时间，避免夜间施工，以减少对鸟类栖息、觅食等的影响。

⑥施工期间，严禁施工人员及船舶登陆附近岛屿，避免对岛上鸟类产生影响。

⑦施工结束后，应及时拆除施工临时设施，尽可能恢复滩涂原貌，为当地海洋生物资源的自然恢复创造有利条件。

7.4.2 运营期生态环境保护措施

(1) 海洋生态和渔业资源生物保护措施

运营期产生的生活污水可采用小型成套处理设备处理达标后用于集控中心场地绿化及周边道路的喷洒等用水，不外排。

本项目实施不可避免地海洋生态和渔业资源造成直接损害。为减少项目建设对海洋生态和渔业资源的影响，项目建成后应立即采取以底栖潮间带生物增殖及鱼类放流为主的生态修复补偿措施，增殖放流品种优先选取当地海域的常见种和优势种或经济价值高的种类。放流品种、规格和数量可根据本工程所在地的环境特征和工程特征执行，具体应在当地渔业主管部门指导下，按照当地海洋功能区划，鱼类产卵场位置确定，并与放流计划同步，便于增殖流的组织和管理。

（2）鸟类及其生境保护措施

①采用在风机上适当的位置安设闪烁灯光、以及采用不同色彩搭配，如旋转时形成鹰眼图案，促使鸟类产生趋避行为，降低撞击风险。由于海上导航指示灯会增加鸟类撞击的概率，所以避免使用连续的红光或是旋转光柱，建议采用低亮度的白色闪光。

②建议用紫外光固化涂料涂漆在风电机叶轮表面，以增加鸟类对风电机的可见度。

③采用生态工程措施，对陆域建设区侵占的鸟类栖息地进行补偿。主要通过邻近地区滩涂种青、促淤以及适当圈围，形成鸟类适宜栖息地来实现，但是相应的补偿区可以根据区域景观建设、结合旅游产业发展进行。

④加强区域鸟类活动特征以及鸟类与风机撞击情况的观测，合理调整运行及防范措施。将风机鸟撞防范工作纳入区域发展规划，协调区域滩涂及邻近地区的开发建设。

7.4.3 生态修复措施

本项目施工产生的悬沙和桩基占用海域不可避免地海洋生态和渔业资源造成直接损害。为减少工程建设对海洋生态和渔业资源的综合影响，实施以增殖放流为主的生态修复措施。

（1）生态修复目标

本项目生态修复目标为：“损害什么，修复什么；损害多少，修复多少”。

（2）生态修复内容

施工过程造成的鱼卵、仔鱼、游泳生物资源损失以渔业资源增殖放流方式来补偿。开展渔业资源增殖放流，选择适合本地放流的海域进行增殖放流工作，投入金额为233.57万元。

（3）增殖放流原则

根据《中国水生生物资源养护行动纲要》精神及农业部《水生生物增殖放流管理规

定》的要求，人工增殖放流应遵循以下工作原则：

①依法规范原则。人工增殖放流工作应按照国家 and 地方有关法律法规的规定及有关政策的要求执行，相关操作须符合相应的工作和技术规范。

②因地制宜原则。人工增殖放流应根据项目区及其周边水域生态环境和生物群落结构特点，使放流工作取得最佳效果。

③科学有序原则。以人工增殖放流为主要手段的水域生态环境修复是一项长期、系统的工作，要科学论证、有序推进，确保放流工作成效。

④突出重点原则。人工增殖放流既要兼顾全局，更要突出重点，选择合适的地点、适宜的种类，按照科学论证的实施方案执行。

(4) 增殖放流方案

放流物种主要依据农业农村部发布《关于做好“十四五”水生生物增殖放流工作的指导意见》（农渔发[2022]1 号），文件对项目海域的增殖放流推荐物种见表 7.4-1。

表 7.4-1 农业农村部“十四五”增殖放流推荐物种

所属海区	重要放流海域	行政区域	面积 (km ²)	适宜放流物种
福建东部海区	福清湾	福建福州	138	黄姑鱼、长毛对虾、日本对虾、拟穴青蟹、三疣梭子蟹、大黄鱼、真鲷、黑鲷、黄鳍鲷、花鲈、点带石斑鱼、赤点石斑鱼、青石斑鱼、云纹石斑鱼、斜带髯鲷、鲳、曼氏无针乌贼、中国鲎*
	兴化湾	福建福州、福建莆田	705	

7.4.4 生态环境保护与修复对策措施可行性分析

生态环保措施从技术层面来看是切实可行，同时其措施操作简单，只要施工单位切实落实本报告书提出的各项生态环境保护措施，对影响海域进行生态补偿，可以起到较好的生态保护效果，因此，本项目的生态环境保护与修复对策措施是可行的。

8 环境影响经济损益分析

8.1 项目经济社会效益评述

8.1.1 经济效益

风力发电是新能源中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。本工程经济效益主要为风力发电收入。本工程装机容量 455MW，设计年平均上网发电量 192262 万 kWh。项目的风力发电收入计算方法如下：

$$\text{发电收入} = \text{上网电量} \times \text{上网电价}$$

上网电量是指在设计电量中扣除各项损耗之后的电量。

根据新出台的《中华人民共和国可再生能源法》，风能发电上网电价由国务院价格主管部门根据不同类型可再生能源发电的特点和不同地区的情况，按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定，并根据可再生能源开发利用技术的发展适时调整。项目可研阶段初拟上网电价为 0.393 元/kWh，因此预计项目生产期内年均产生经济效益约 75559 万元/a。

8.1.2 社会效益

本工程利用近岸海域开发风能资源，具有显著的社会效益。福建电网基本由火电和水电组成，电源结构形式较单一，发电用煤需求量大，大部分需区外来煤解决。积极开发利用福建省丰富的风力资源，大力发展风力发电，替代一部分矿物能源，对于降低福建省的煤炭消耗、缓解环境污染和交通运输压力、改善电源结构等具有非常积极的意义。

另外本风电场的建设能有效的促进地方经济，带动风电产业链的发展，同时通过引进、消化国外先进技术，选用国产风电机组，使我国风电机组制造能力进一步提升。该效益难以量化，本报告暂不计入。

8.2 环境损益估算

8.2.1 环境效益

本项目建设主要环境效益包含节能效益和污染物减排效益。

风力发电是一种清洁的可再生能源，没有大气、水污染问题和废渣堆放问题。风力发电场的运行期主要能源消耗为集电线路、电气设备的损耗和生产、生活用电、用水的

消耗，施工期主要能源消耗为施工设备用电、用油、用水的消耗，通过施工期和运行期的各种节能措施，本项目各项节能指标均能满足国家有关规定的要求，并将建设成为一个环保、低耗能、节约型的风力发电项目。

本项目装机规模为 455MW，项目建成后年上网电量为 191100 万 kWh，按照国家能源局发布的 2021 年全国电力工业统计数据（6000 千瓦及以上电厂供电标准煤耗 302.5g/kWh），与相同发电量的常规燃煤火电机组相比，每年可节约标煤约 57.8 万 t，相应可减少废气排放量：SO₂（脱硫 80%）193t，NO_X 290t，CO₂ 158 万 t，减少烟尘 42 万 t。此外，还可节约淡水并减少相应的废水排放和温排水等。可见风电场建设有十分显著的环境效益。

对于减排 CO₂ 等带来的经济价值，暂按其在中国的大气污染物应纳税额折算（相比实际环境效益显著偏小）。根据《中华人民共和国环境保护税法》所附《环境保护税税目税额表》，应税大气污染物的污染当量数，以该污染物的排放量除以该污染物的污染。

针对减排 CO₂ 所能带来的经济价值，不能仅从 CDM 收益来判断，CDM 受政策和商业因素影响较大，采用碳税法计算固定 CO₂ 的经济价值更为合理，根据国际通用的瑞典碳税率，每减少排放 1tCO₂ 所带来的经济效益折合人民币为 339.80 元。据此计算，本工程大气污染物减排效益约 53688 万元/a。

开发利用风力资源是调整能源结构、实施能源可持续发展的有效手段。本工程的开发建设有助于当地产业结构的调整，促进当地的经济发展，具有良好的社会效益和综合经济效益。另外，风电在生产过程中不排放任何有害气体和固体废弃物，环境效益明显。

本工程的建设具有良好的社会效益和综合经济效益。

8.2.2 环境损失

本项目主要环境损失为陆域电缆施工造成的水土流失及风机基础施工缆铺设产生的悬浮泥沙对海洋生态产生的影响。

根据海洋生态影响分析可知，本项目占用海域导致底栖生物损失量为 5.3kg/年。本项目海底电缆及风机桩基施工导致底栖生物损失量为 1238.7kg。本项目悬浮泥沙作用导致的鱼卵转化为商品鱼苗损失量为 998808 尾，仔稚鱼转化成商品鱼苗损失 340020 尾，鱼类幼体损失 14054.4kg。项目占海总计生物资源损失为 0.15 万元，海缆施工总计生物

资源损失为 3.72 万元，入海悬浮泥沙总计生物资源损失为 229.7 万元。经计算，需进行生态补偿总金额为 233.57 万元。

8.2.3 环保设备与环保投资估算

本项目环境保护投资主要包括水环境保护、固废处理、渔业资源修复和鸟类保护、环境监测及海洋生态补偿等，环保投资总计 973.57 万元，具体详见表 8.2-1。

表 8.2-1 环保投资概算表

项目	治理内容	费用（万元）	备注
废水	施工船舶含油污水处理	60	包含委托处理费用
	施工机械含油废水处理	35	包含委托处理费用
	施工机械设备冲洗废水处理	30	包含污水处理设备及委托处理费用
废气	环境空气保护	10	施工营地定期洒水降尘
固废	建筑废弃材料处理	15	/
	生活垃圾处理	10	固废收集装置及清运处置费用
生态	陆域生态修复	30	绿化修复
	海洋生态资源修复	223.57	生态补偿
	鸟类保护	50	/
	水土保持措施	40	包含工程措施、植物措施及临时措施
其他	环境监测	200	包含噪声、大气、海洋生态、鸟类观测、冲淤观测等监测
	环境监理	100	/
	竣工环保验收调查	50	/
	环境影响后评价	120	/
合计		973.57	占工程总投资 706994 万元的 0.14%

8.3 环境经济损益综合分析与评价

综上所述，本项目具有明显的环境效益，节约能源原材料消耗等，减少温室气体等污染物的排放；同时还具有一定社会效益，缓解电力供需矛盾和改善电源结构，并促进国内制造业等的发展。本项目在建设过程中会造成渔业资源和海洋生态等方面的环境损失，但其主要发生在施工期，且可通过补偿措施进行恢复。

从环境经济损益综合分析，本项目环境效益远大于损失，环境、社会、经济效益明显。因此，该项目从环境经济损益的角度来说是可行的。

9 环境管理与监测计划

9.1 环境管理

9.1.1 环境管理计划

工程环境管理分为外部管理和内部管理两部分。

外部管理是指国家及地方海洋环境保护行政主管部门依法对工程建设进行管理。

内部管理是指建设单位执行国家和地方有关环境保护的法律、法规、政策，贯彻环境保护标准，落实环境保护措施，并对工程的过程和活动按环保要求进行管理。

建设单位应联合施工单位和施工监理单位设立平潭 A 区海上风电场项目的环境管理机构和专职人员，负责施工期环境管理和监督，施工单位应配备环保员，按有关法律法规对工程环境保护工作进行监督、管理环保措施的实施。

9.1.2 环境管理机构设置

为保证环境管理人员的顺利实施，建设范围的法定负责人，是控制环境污染、保护环境法律责任者。此外，建设单位应该设立专门的环保机构和专职负责人，负责本项目的建设期的环境管理工作。管理机构需在各级环境保护主管部门及相关部门的监督管理和指导下负责项目各项环保措施的落实。施工期负责监督检查承包商就施工区环保措施的实施情况及质量，并接受有关部门的监督和管理；运行期负责风电场的环境管理工作，检查运行期环保措施，确保环保设施的正常运行和落实运行期环境监测。

环境管理机构及人员的设置见表 9.1-1。

表 9.1-1 环境管理机构及人员设置

部门	人员设置	职责
建设单位	中能建(平潭)新能源有限责任公司	总负责
	专职环保专业技术管理人员 2 名	负责全面环境管理
施工单位	环境管理人员 1~2 名	负责所承包工程范围内地施工环境管理工作

9.1.3 环境管理职责

9.1.3.1 施工期

(1) 施工期的资源环境监控措施

本工程在进行风机基础建设、海底电缆铺设等施工过程中要打桩、抛石和回填等海上作业。为使施工产生的声波、悬浮物扩散及施工废水和生活污水的排放对周边海洋功

能区、养殖活动和保护区的影响减小到最低程度，需采取以下相应的环境监控措施。

1) 海域污水处理与防治措施

根据《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》及交通部海事局对限制船舶油类污染物排放专项铅封行动要求，需铅封船舶排污管路的阀门，除发生危及船舶、人命和财产安全紧急情况外，未经海事管理机构允许，任何人不得擅自启封。禁止施工船舶直接向海域排放生活污水、船舶的洗舱水、油污水及丢弃生活垃圾等。对含油的机舱水和污染严重的压舱水，离岸施工船应配备油水分离设施，经处理达标后直接排海。船舶在海域施工期间，现场人员的施工营地主要在铺缆船和起重作业船上，每天将产生一定量的生活污水，生活污水处理应按照海上施工作业规范及相关法规、规范、标准要求处理达标后排放。同时，需加强施工设备的管理与养护，杜绝石油类物质泄漏，减少海水受污染的可能性。

2) 海域固体废弃物污染处理与防治措施

本项目施工期产生的固体废弃物主要包括临时设施拆除产生的废渣、结构施工废弃材料和施工人员生活垃圾三部分。

风机拆除时产生的弃土方量较大，应考虑资源综合利用，施工废渣处置应结合项目区域周边填海工程施工需要，将土方倾倒入围填区中，禁止原地弃置或随意倾倒。

本项目包含若干焊接作业，在焊接过程产生的废弃焊头和拆卸下来的废弃材料设备包装物不可直接丢弃，应在每个焊接作业电配备收集铁桶，废弃焊头直接放入容器中。在每个施工现场设置废料回收桶，施工结束后统一回收运输至陆上，交由有资质的固体废物堆放场统一处置。

对能利用的施工废弃材料由施工单位负责及时清理处置。施工期产生的生活垃圾，应设立定点生活垃圾收集装置，定期运至陆上，由当地环卫部门规定的垃圾场统一处置。

禁止任意向海洋中抛弃各类固体废弃物，同时应尽量避免各类固体废弃物散落抛入海中。对施工场所的固体废弃物，在施工结束撤离时，必须做好现场的清理和固体废弃物的处置工作，不得在施工场地遗留固体废弃物。

(2) 施工期的海洋生态环境保护措施

项目建设要坚持“预防为主、保护优先”的原则，指导设计、施工、环境管理，将海洋生态环境保护纳入工程方案设计过程中，使海上施工作业对海洋生态环境带来的不利

影响降到最低程度。

1) 减小水下施工对海域底栖生物影响的措施

优化施工方案,加强科学管理,在确保施工质量的前提下,尽可能缩短水下作业时间。划定施工作业海域范围,禁止非施工船舶进入施工区,避免任意扩大施工范围,以尽量减小施工作业对底栖生物的影响范围和影响程度。水下施工应避开恶劣天气,既可保障施工安全,又可减小悬浮物扩散范围。当风机桩基和电缆铺设完成后,应修复水生生物栖息地,以加快生态修复。

2) 减小水下施工对渔业资源和渔业生产影响的措施

春、夏季(4~6月)是鱼类产卵高峰期,从减缓对渔业资源影响的角度出发,工程施工应尽量避免海洋鱼类产卵高峰期。同时打桩前可采取预先轻轻打几下桩,以驱赶桩基周围的鱼类,为减轻正式打桩时产生的水下噪声和悬浮物扩散对鱼类的影响。施工海域应设置明显警示标志,告知施工周期,明示禁止进行捕捞、养殖作业活动的范围与时间。

施工期对附近水域开展生态环境及渔业资源跟踪监测,及时了解水下施工对生态环境及渔业资源的实际影响。在鱼类产卵期应该暂停打桩作业。施工期对产卵场、索饵场和洄游通道的影响是负面的,主要是打桩和电缆铺设产生的增量悬沙,风机打桩形成的噪声。但是产卵场、索饵场和洄游通道功能的作用有一定的季节性,每年5-7月是主要季节。只要工程中作业顺序安排得当,电缆铺设和风机打桩尽可能的避开渔业敏感季节,施工对产卵场、索饵场和洄游通道的影响程度可以得到减缓和消除。建议在打桩作业中采取“软启动”使噪声源强缓慢增强等措施后,能驱使鱼类离开施工水域,可进一步减小水下噪声导致渔业资源的损失。

3) 减小水下施工对鸟类及其生境影响的措施

合理安排水下施工计划,施工尽量避免鸟类迁徙、集群的高峰期,以减少水下施工对鸟类及其生存环境的影响。

抓好施工组织和现场管理,文明施工,最大限度地减少施工期各污染源对周边环境的影响。施工单位应加强对施工人员的生态环境保护宣传和教育,提高施工人员对生态环境保护意识,严禁施工人员捕捉、猎杀鸟类。

4) 减小水下施工对鱼类影响的措施

春、夏季（4~6 月）是鱼类产卵高峰期，从减缓对渔业资源影响的角度出发，打桩、电缆铺设应避开海洋鱼类产卵高峰期。建议打桩前可采取预先轻轻打几下桩，以驱赶桩基周围的鱼类，为减缓后续正式打桩时产生的水下噪声对鱼类的影响。

9.1.3.2 运行期

项目实施不可避免地海洋生态和渔业资源带来一定的影响，为减少工程建设对海洋生态和渔业资源的综合影响，业主应采取相应的减缓海洋生态影响和修复措施：加强风电场运营管理，保证各项工程设施完好、确保安全生产是海洋生态环境保护最基本的措施。同时，根据海域环境特征，在风电场附近海域设立长期监测点，对海洋生物资源（包括叶绿素 a、浮游植物、浮游动物（鱼卵、仔鱼）、游泳生物、潮间带生物、潮下带底栖生物和渔业资源）进行定期监测。并分析叶绿素 a 含量、分布与季节变化；浮游植物的种类组成、丰度、生物量与季节变化；浮游动物（鱼卵、仔鱼）和游泳生物的种类组成、数量、生物量及季节变化、主要优势种和经济种类；潮间带生物的种类组成、栖息密度和生物量及其季节变化和潮下带底栖生物的种类组成、生物量和栖息密度及季节变化、主要优势种和经济种类。

风电场建成后应采取以底栖和潮间带生物增殖及鱼类增殖放流为主的生态修复补偿措施，增殖放流品种优先选取当地海域的常见种和优势种或经济价值高的种类，具体增殖放流应在当地海洋渔业主管部门指导下，按照当地海洋功能区划，鱼类产卵场位置确定，并与当地放流计划同步，便于增殖放流的组织和管理。

风电场运行期，对风机及相关设备进行维护需用一定数量、不同种类的润滑油。因此，在维护过程中应防止油类的跑、冒、漏、滴，废油应储存在专设的废油箱中。含油的连通软管和其他含油废物（揩布、废滤网）应统一存放在维修船上妥善保管。维护结束后，应将废油、含油废物等一并送交有资质单位回收处理，尽量减小对海域水质和沉积物环境的影响。

9.1.3.3 拆除期

本工程的主体工程，即风电机组设计正常运行期为 25 年，届时将实施退役，对风电场进行拆除。风电场营运单位在风电场退役前，应按照风电场退役的相关环境保护规定，编制环境影响报告书报环境保护行政主管部门审查。因此，平潭 A 区海上风电机组的退役拆除方案的制订及环境影响评价将在风电机组退役阶段开展。

9.1.4 环境管理的主要内容

(1) 在加强工程建设管理的同时, 必须加强环境管理, 提高环境保护意识, 制定行之有效的环境保护规章制度, 并且在工程承包合同中给予明确和体现。

(2) 设立环保管理监测机构, 按照国家和地方政府颁布的有关环境保护法令、法规以及所制定的规章制度, 在当地海洋行政主管部门的监督下, 负责实施有关海洋环境保护措施, 落实执行情况。

(3) 严格按照施工工艺和工序, 以减少施工过程泥沙入海对海域环境的影响。

(4) 施工单位应根据工程区附近海域的环境和生态现状, 合理安排施工机械设备的数量、位置, 减少对底泥的扰动强度和范围。

(5) 避免在暴雨、台风及天文大潮等不利条件下进行施工。

(6) 监督施工机械、船舶的含油废水、施工机械冲洗废水和生活污水要合理处置; 固体废物不得外排, 需要合理外运处置。

(7) 施工注意使用清洁燃油, 尽量降低机械废气对周围大气环境的影响。

(8) 加强施工期的环境监理工作。建设单位应联合施工单位和施工监理单位制定工程施工期海域水质、生态环境监控计划, 并组织监测计划的实施。

(9) 做好海域环境状况及污染物排放监测数据的统计与存档, 定期向主管部门汇报, 发现问题及时处理。

9.2 环境监测计划

施工中的环境影响, 主要是桩基施工过程产生的悬浮物(SS)对海水水质和海域生态的影响及陆域电缆施工过程中产生的固体废物等。环境监测计划包含固体废物监测计划及噪声、固废监测计划。

根据风电场环境特征及工程特征, 制定环境监测计划一览表, 见表 9.2-1。

表 9.2-1 环境监测计划一览表

监测期	监测内容	监测项目	监测站位	监测点布设与监测频率	监测实施机构
施工期	海水水质	pH、悬浮物、石油类、化学需氧量、溶解氧、无机氮、活性磷酸盐、铜、铅、镉、锌、石油类	20 个	施工期每年春、秋季度各监测 1 次。	委托有资质的监测单位
	沉积物	有机碳、硫化物、石油类、铜、	10 个	每年施工高峰期监测 1 次	

		铅、锌、镉			
	生物质量	总汞、铜、铅、镉、锌、石油 烃	3 个	施工期每年春、秋季度各 监测 1 次。	
	海洋生态	叶绿素 a、浮游植物、浮游动物 (含鱼卵仔鱼)、底栖生物	12 个	施工期每年春、秋季度各 监测 1 次	
	渔业资源	游泳动物	12 个	施工期监测 2 次, 在施工 高峰年的春、秋两季大、 小潮期实施。	
	鸟类	鸟类种类和数量, 迁徙活动情 况, 栖息觅食情况, 鸟类撞机 情况等	山洲岛、山白 岛和竹排屿	施工期在山洲岛、山白岛 和竹排屿设观测站进行 春、夏、秋、冬四季观测, 每季度一次, 每次 3 天。	
	水文动力	流速、流向、悬浮泥沙及沉积 物等	3 个	施工期选择施工开始后和 高峰期间监测 1 次	
	水下噪声	a.打桩施工所产生的最大声压 级 $L_{peak}(dB re 1 \mu Pa)$; b.噪声频带有效声压级 $(dB re$ $1 \mu Pa)$; c.噪声声压谱(密度)级; d.分析水下噪声时-频特性。	在距离风机基 础结构 300-1000m 处、不同的水 层深度处	从施工期开始及时跟踪监 测施工所产生的水下噪声 特别是在施工期的第 1 个 月	
运营期	海水水质	pH、悬浮物、石油类、化学需 氧量、溶解氧、无机氮、活性 磷酸盐、铜、铅、镉、锌、石 油类	10 个	施工结束后监测 1 次; 运 营期每年监测 1 次。	委托有资 质的监测 单位
	沉积物	有机碳、硫化物、石油类、铜、 铅、锌、镉	3 个	施工结束后监测 1 次; 运营期每年监测 1 次。	
	生物质量	总汞、铜、铅、镉、锌、石油 烃	1 个	施工结束后监测 1 次; 运营期每年监测 1 次。	
	海洋生态	叶绿素 a、浮游植物、浮游动物 (含鱼卵仔鱼)、底栖生物	6 个	施工结束后监测 1 次; 运营期每年监测 1 次。	
	渔业资源	游泳动物	6 个	验收时监测 1 次; 运 营期每 2 年监测 1 次。	
	鸟类	鸟类种类和数量, 迁徙活动情 况, 栖息觅食情况, 鸟类撞机 情况等	山洲岛、山白 岛和竹排屿	运营期在山洲岛、山白岛 和竹排屿设观测站进行 春、夏、秋、冬四季观测, 每季度一次, 每次 3 天。	
	水文动力	流速、流向、悬浮泥沙及沉积 物等	1 个	施工结束后监测 1 次; 运 营期可根据需要 2 年监测 1 次。	
	地形地貌 与冲淤	水深地形及冲淤情况	冲淤监测范围 为以工程外扩 边界 2km 的海 域, 测量比例 尺按照 1: 5000 制图	工程运营期前 5 年内, 每 年监测 1 次, 遇灾害性天 气加密监测, 5 年之后根据 前期监测分析结果, 可 2-3 年监测 1 次。	
	水上噪声	Leq 昼、 Leq 夜	选择海上升压	验收时监测 1 次, 运营期	

			站外侧及典型风机外缘，以 50m 为间隔顺序布置监测点，直至达到环境背景噪声	正常工作期间监测 1 次	
	水下噪声	a 噪声频带有效声压级 (dB re 1 μ Pa); b 噪声声压谱（密度）级; c 分析水下噪声时-频特性; d 可考虑同时测量风机营运在空气中的辐射噪声。	在距离风电场单个风机约 100m 处监测水下辐射噪声。同时在距离风电场外部界限 3-4km 处进行水下背景噪声和风电噪声的综合测量。	在海上风电场营运期，必须不同风速风机的三个输出级别：低、中和额定风速输出时进行水下噪声测量。	
	电磁辐射	工频电场、工频磁场、无线电干扰。	3 个	验收时监测 1 次，运营期每年 1 次。	

9.3 环保竣工验收

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4 号，附件 1）有关规定，自 2020 年 9 月 1 日由企业自主全面开展建设项目竣工环境保护验收。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。本项目竣工环境保护验收的主要内容见表 9.3-1。

表 9.4-1 项目竣工环境保护验收一览表

内容		主要环境保护措施	验收要求
验收项目		“三同时”落实情况	按环评报告及设计部门提出的要求验收
施 工 期	海水水质	(1) 船舶舱底含油污水交由有资质的单位处理。 (2) 船舶生活污水收集靠泊后随施工营地生活污水一同处理回用，不外排。	委托协议，看是否有污水收集装置
	陆域水环境	(1) 施工机械冲洗油污水收集入隔油——沉淀池处理达标后回用于场地洒水。 (2) 生活污水采用化粪池处理后上清液用于施工场地洒水，底泥由当地农民清掏后作为农用肥料或环卫部门定期清运。	不外排，生活污水处理执行《城市污水再生利用 杂用水水质标准》(GB18920-2002) 绿化(浊度 10mg/L，氨氮 20mg/L)、道路洒水(浊度 10mg/L，氨氮 10mg/L)
	施工废气	(1) 加强对施工场地和车辆运输的管理，保持道路清洁，物料堆要进行帆布遮盖。 (2) 施工单位必须加强对施工区的规划管理，废弃土石方集中堆放并用密目网苫盖，对路面进行洒水处理粉尘，做好防尘、抑尘措施。 (3) 应配备专业队伍负责路面桥面的日常保洁工作，及时清理路面上的尘土，并加强道路运行维护，破损路面应及时修补，保持道路平整、畅通，保持路段良好的运行环境。	执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 无组织排放监控浓度限值
	噪声污染	(1) 选用低噪声设备。 (2) 定期检查维护保养。 (3) 夜间禁止高噪声设备作业。	执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)
	固体废物	(1) 施工机械设备使用后的废油(含擦油布等)必须集中收集至含油废物箱，交由有资质单位处理，不得将废油(布)乱丢弃。 (2) 陆域电缆施工产生的弃渣要及时回填。 (3) 施工人员的生活垃圾经垃圾桶收集，由当地的环卫部门每日清运处置。	验收是否落实措施
	海洋生态	(1) 电缆敷设应尽可能避开海洋鱼类产卵高峰期(3-8月)。 (2) 优化施工方案，尽可能减少海底开挖面积、开挖量，缩短水下作业时间，严格限制工程施工区域在其用海范围内。 (3) 施工结束后，应根据现状调查和本项目施工期的生态环境影响情况采取适当的生态补偿措施(如增殖放流)，以促进受影响区段的生态恢复。	验收是否落实措施
	陆域生态	(1) 陆域电缆埋地段采取最优的开挖管槽断面，从而减少管槽开挖土石方量。 (2) 陆上电缆埋地段管槽应采用分段随挖随填的施工工艺，从而减少土方堆置时间。 (3) 管槽施工开挖土方应用密目网临时苫盖，防止雨季造成水土流失。 (4) 对陆上电缆埋地式敷设段及时进行覆土整地，为后期景观绿化、植被做准备。	验收是否落实措施

		(5) 陆缆埋地段占用的土地采用撒播狗牙根草籽等植被恢复方式对陆域生态进行恢复。	
	鸟类及其生境	(1) 根据鸟类的的生活习性, 合理安排施工期, 尽可能避开繁殖季节施工。 (2) 施工阶段, 若在迁徙季, 则加强对电场区域的鸟类跟踪监测, 候鸟迁徙季节, 增加鸟类监测的频次。 (3) 建议在风机上适当的位置安设不同色彩的闪烁灯光, 并用紫外光固化涂料涂漆 在风电机叶轮表面, 以增加鸟类对风电机的可见度, 促使鸟类产生趋避行为, 降低撞击风险。	验收是否落实措施
运营期	海水水质	(1) 交由有资质的单位接收处理。 (2) 风机日常维护过程中应防止油类的跑、冒、漏、滴, 废油储存在专设的废油箱中。含油的连通软管和其他含油废物(揩布、废滤网等)应统一存放在维修船上妥善保管。维护结束后, 应将废油、含油废物等废物箱, 统一交由有资质单位回收处理。	委托协议
	噪声污染	(1) 定期对风机进行维护, 使齿轮和轴承保持良好的润滑状态, 避免或减少撞击和摩擦; 建议可在机舱内表面贴附阻尼材料, 为降低风机结构噪声。	施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)
	固体废物	(1) 维护过程中产生的含油废物集中收集运至岸上处理。	验收是否落实措施
	海洋生态	(1) 设立海洋生态环境跟踪监测系统, 对海域的环境质量等进行定期监测。 (2) 在大雾天气、鸟类迁徙高峰期的夜间, 若有鸟类集中穿越风电场区, 派专人巡视风场, 遇到有撞击受伤的鸟类要及时送至鸟类救护站, 由鸟类救护站人员紧急救助。 (3) 加强特殊极端气象情况下的风电场运行管理, 必要时应停止运行风机, 以减少鸟的撞机伤亡。	验收是否落实措施
	鸟类观测	(1) 在风电场区域建立鸟类观测站, 加强风电场区域鸟类活动特征以及鸟类与风机撞击情况的观测, 合理调整运行及防范措施。 (2) 开闸鸟类救护、宣传教育。	验收是否落实措施
境管理环	环境管理情况	按报告书要求进行管理, 设专职人员对风电场环境保护工作统一管理。	验收是否落实措施
	环境监测	水土保持、海洋生态、渔业环境、海水水质及鸟情观测施工期环境监测与监理计划落实情况, 并建立运营期环境监测方案。	验收是否落实措施
	其他	环保措施设计, 三同时落实情况	验收是否落实措施

10 评价结论

经过对平潭 A 区海上风电项目建设过程中的各类环境问题解析,及可能产生的环境影响进行预测与评价后,根据各专题的评价结果,从该项目的工程分析、环境质量现状、环境影响预测、项目污染防治措施、环保投资等方面给出项目在环境保护方面的可行性结论。

10.1 项目工程概况

平潭 A 区海上风电项目规划容量 450MW,工程拟安装 35 台 13.0MW 风电机组,风机基础推荐采用导管架基础,风机安装推荐采用分体式安装。本风电场机组通过 8 回 66kV 海缆接入 220kV 海上升压站,升压后拟以 2 回 220kV 海缆接入平潭北部青峰村陆上集控中心,再以 220kV 电压等级送出接至福州电网。工程建设总工期为 24 个月。风电场总投资 706994 万元。

10.2 工程环境影响评价结论

10.2.1 环境空气影响

(1) 环境保护目标

本项目施工期对大气环境影响主要表现为运输车辆及施工船舶的尾气、地面扬尘、施工机械的燃料废气等,主要保护目标为项目施工区周围的大气环境。

(2) 环境空气影响

施工期大气环境影响主要来自运输车辆及施工船舶的尾气、地面扬尘、施工机械的燃料废气等。主要污染物包括 CO、NO_x、PM₁₀、SO₂ 等,各污染物排放量均不大,故对周围大气环境影响较小。据类比调查,工地扬尘对大气的影 响范围主要在下风向 150m 范围内,工地道路扬尘影响的范围为道路两侧各 50m 的区域。

本项目废气为职工食堂油烟废气,备用柴油发电机废气。项目食堂厨房炉灶以液化石油气为燃料,液化石油气是一种洁净、污染物含量很少的能源,在使用和消耗能源的过程中污染物的产生甚少,产生的烟气烟色透明,外排对周围环境空气不会产生明显的影响。

10.2.2 声环境影响

(1) 环境保护目标

本项目声环节主要保护目标为项目施工区周边声环境质量。

(2) 声环境质量现状

水下声环境现状:本次测量的均方根声压级基本在 100dB 以内,峰值声压级在 118.36 至 138.47dB 之间。根据声压波形特征,表现出很多尖脉冲信号,主要为海浪拍打船体记录到的噪声。

(3) 施工期声环境影响

①海上噪声影响分析

施工船舶航行时也将有一定的噪声,但声压级均较小。由表可见,根据建筑施工现场噪声控制要求,昼间距离施工设备 100m 外的平均 A 声级均能满足《建筑施工现场环境噪声排放标准》(GB12523-2011);夜间要求施工机械距离施工场界 250m 外,噪声值才能符合噪声限值要求。本工程为海洋工程,主体风电场区周边 500m 范围内无声环境敏感点,工程主体施工产生的噪声不会对区域声环境产生明显影响。

②水下噪声影响分析

海域施工区对周围环境的声环境影响主要为打桩所产生的噪声、振动,由公式可算出算出在均方根声压保护阈值取 190dB (对鳍足目,如斑海豹,听力保护范围)、180dB (对鲸目,如江豚,听力保护范围)和 160dB (对海洋哺乳动物行为干扰)时,大直径单桩基在打桩施工时所对应的的影响距离分别为 246.2m、670.0m、4961.0m。由于施工期相对时间较短,同时某些鱼类可以采用游离避开噪声源等方法远离施工区,在施工结束后再返回该区域。

③陆域施工噪声

工程施工期间的主要噪声为各种施工机械设备,为点声源,其噪声影响随距离增加而逐渐衰减。各个施工阶段施工设备噪声达标距离不同,基础施工昼间施工设备噪声达标距离较大,在 40m 以外。土石方、基础、结构夜间施工设备噪声达标距离均在 200m 以外。施工期主要噪声源是运输车队、施工机械(推土机、搅拌机、打桩机、吊车等)。其声源声功率级最高可达 110dB(A),经自然衰减,施工场地 240m 以外,其噪声夜间值

即可衰减至 55dB(A)以下，因此陆上施工噪声对青峰村存在一定影响，因此，施工过程中应做好降噪工作。选用噪声低或者安装消声、隔声的机械设备；加强施工，严禁夜间施工，尽量避免强噪声机械在同一区域内无序施工；车辆在行驶过程中，应缓行和禁鸣喇叭。

(4) 运营期声环境影响

① 风机噪声影响分析

经预测单台风力发电机组衰减趋势及噪声衰减距离可知在距风力发电机组直线距离在 280m 处，噪声已衰减至低于 45dB，即国家规定的《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 1 类标准限值。

根据风力发电机组的特性，风力发电机组噪声具有指向性，即在顺风向的风机两侧噪声较大，垂直风向的风机叶片两侧噪声较小；而风机布置时为尽可能减小风机之间的尾流影响，控制湍流发生，一般在垂直于主风向上布置风机较多且间距较窄，而在主风向上布置的排数少且排距大，因此风力发电机组间噪声叠加影响非常小，多台风机间仅是影响范围的扩大，基本不增加影响程度。

② 水下噪声影响分析

根据厦门大学许肖梅课题组对典型贝类所做的水下噪声实验，以贻贝科贻贝属的翡翠贻贝进行水下噪声影响的类比实验分析。实验中模拟海上风电场噪声源强，并对能表征翡翠贻贝感知周围环境变化机能的生化指标进行测试，包括碱性磷酸酶(AKP)、酸性磷酸酶(ACP)、超氧化物歧化酶(SOD)的活性以及去甲肾上腺素(NE)等。测试结果表明，营运期海水风电场的水下噪声强度对翡翠贻贝生化指标活性影响不显著。而且风电场营运期总体的水下噪声强度比较低，与目前海洋环境背景噪声相当，因此，风电场营运期水下噪声对厚壳贻贝基本上没有影响。

③ 陆域集控中心噪声影响分析

根据预测结果可知，陆上集控中心的主变投运时，主变对厂界环境噪声的贡献值在 15.3~25.7dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

④ 架空线路声环境影响分析

结合220kV 肖真4H15/4H16 线/110kV 肖浦7F5/肖首7F6 线同塔四回架设线路运

行期噪声监测结果可知，本项目架空线路运营期，对线路沿线所在区域声环境影响很小。

10.2.3 固体废物环境影响

（1）施工期固体废物环境影响

按每人每天产生量为 1.0kg 计，则施工人员生活垃圾产生量为 410kg/d。海上生活垃圾通过船舶清运至陆上，陆上生活垃圾通过垃圾桶收集，由当地环卫部门定时清运，对周围环境影响很小。

工程弃渣中符合回填要求的弃渣用于项目回填，不符合回填要求的弃渣下一阶段应落实弃渣回填，将弃渣堆放于弃渣场，施工结束后采取植被恢复等水土保持措施，对环境基本不会产生不利影响。

（2）运营期固体废物环境影响

因本工程运营期仅有少量运维工作人员，会产生少量生活垃圾，交由当地环卫部门及时处理，不会对环境产生不利影响。

工程运行期间产生的固体废物主要为风机机舱和轮毂中更换的润滑油，润滑油约每 3~5 年更换一次，每台风机内部润滑油约 1.4t。按每 3 年更换一次，则风电场运行 25 年润滑油总产生量约 408t。风电场风机更换的润滑油收集后交由有资质单位处理、处置。

运营期变压器事故排油、油渣、废旧变压器和擦油破布属于危险固废，废物代码 900-220-08、HW08（变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油）。事故排油经事故贮油池处理后由专业厂家回收处置；废旧变压器由专业厂家回收利用。

10.2.4 海洋水文动力与冲淤环境

（1）敏感目标

工程建设可能引起的海洋水文动力与冲淤环境变化，保护目标为工程区海域。

（2）水动力与冲淤环境现状

根据调和常数计算 T1 站位潮汐判别数约为 0.29，属于规则半日潮。夏季大、中、小潮期间，工程海域各站各时段的悬沙组成主要为粉砂，分选较差，偏态为近对称至正偏，峰态等级为中等至窄，平均粒径多数在 5.02~6.63 之间。冬季中潮和小潮期间悬沙组成主要为粉砂，大潮期间粉砂和粘土质粉砂各占总时段的一半，总体看来，分选较差，偏态多为近对称至正偏，峰态等级为窄，平均粒径多数在 5.25~7.17 之间。

(3) 水动力与冲淤环境影响评价

风电场建成后,对于流速的改变集中于桩基附近海域。大潮期涨急时刻,桩基周边 100 米范围内海域流速变化在 0.01m/s 之内;大潮落急时刻,桩基周边 100 米范围内周边海域流速变化在 0.01 m/s 之内。根据数值模拟结果结果,工程建设后,桩基邻近海域近岸海域主要呈微淤积趋势,最大淤积强度约为 0.41 m/a 之间;局部海域呈微冲刷趋势,最大冲刷强度约为 0.21 m/a 之间。从整体看来,风电场周边海域冲淤趋势未发生显著改变。

10.2.5 海域水质环境影响

(1) 敏感目标

海域水质保护目标为项目区周围一带海水水质。

(2) 海水水质环境质量现状

2023 年 3 月春季调查海域各测站海水中 pH、溶解氧、化学需氧量、铜、锌、镉、汞、砷、总铬、石油类含量均符合第一类海水水质标准;37.5%测站海水中无机氮含量符合第一类海水水质标准,62.5%测站符合第二类海水水质标准;62.5%测站海水中活性磷酸盐含量符合第一类海水水质标准,37.5%测站符合第二类海水水质标准;29.2%测站海水中铅含量符合第一类海水水质标准,70.8%测站海水中铅含量符合第二类海水水质标准。

2022 年 11 月秋季查海域各测站海水中 pH、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、铜、铅、锌、镉、汞、砷、总铬、石油类含量均符合第一类海水水质标准;20.0%测站海水中无机氮含量符合第一类海水水质标准,45.0%测站符合第二类海水水质标准,35.0%测站符合第三类海水水质标准。

(3) 水环境影响预测与评价

①悬浮泥沙入海环境影响分析

本项目悬浮泥沙主要发生在铺缆过程。根据预测模型可知:悬浮泥沙增量浓度 10mg/L 等值线的扩散面积为 40.82km²,大于 20mg/L 等值线的扩散面积为 28.55km²,大于 50mg/L 等值线的扩散面积为 19.53km²,大于 100mg/L 等值线的扩散面积为 14.41 km²,大于 150mg/L 等值线的扩散面积为 8.09km²。悬浮泥沙在潮流场的作用下沿着路由及桩

基向外扩散，最远扩散距离为 0.71 km。

悬浮泥沙扩散范围与福建平潭国家地质公园东北区域存在交集，但由于悬浮泥沙存在时间较短，且地质公园主要保护对象属于对人类行为较为不敏感的地质遗迹、景观等，因此桩基建设不会对周边敏感目标造成显著不良影响。

②施工期污水排放对海域水环境的影响

在项目施工高峰期，在项目施工高峰期，同时施工船只最多有 22 艘，每艘船每天的含油废水产生量取 $0.5\text{m}^3/\text{d}$ ，则施工高峰期施工船舶含油污水产生量为 $11.0\text{m}^3/\text{d}$ 。施工船舶生活污水产生量为 $39.6\text{m}^3/\text{d}$ 。施工船舶含油污水禁止直接外排，应事先经海事部门对其排污设备实施铅封，施工船舶生活污水经收集后，污水由有资质的单位进行接收处理。

项目施工高峰期施工营车辆冲洗废水产生量总计为 $44.0\text{m}^3/\text{d}$ ，机修废水产生量为 $27.5\text{m}^3/\text{d}$ ，以上废水收集后利用施工营地隔油-沉淀设施处理后回用于车辆冲洗和场地洒水。施工人员生活污水产生量总计为 39.36m^3 ，主要污染物为 COD、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 。由于项目施工人员将租住于附近村庄中，并且利用居民区的化粪池处理，对海域水环境基本无影响。

总体而言，施工生产和生活污水排放量不大，各污染物排放量较小，对项目海域水质影响不大。通过加强施工过程的环境管理，认真实施污染控制措施，避免生产和生活污水直接排入施工海域，则能够将施工期废水排放对海洋水质环境的影响降低到最低程度。

③运营期水环境影响

a.油污水

运行期风电机组等设备每年检修一次，定期更换润滑油机油等，平均残废油产量为 $2\text{m}^3/\text{a}$ 。风机日常维护涉及的油类物质由风机厂家提供统一进行回收处置，对周边海域水环境基本无影响。

b.牺牲阳极锌释放

最不利工况条件下，单台风机牺牲阳极释放的锌浓度增量 10m 处为 $0.069\mu\text{g}/\text{L}$ ，远小于海水锌浓度背景值 $3.1\mu\text{g}/\text{L}$ (现状监测点位中锌浓度最小值)，叠加背景值后仍小于 $0.02\text{mg}/\text{L}$ 的海水一类水质标准。同时，风电场实际运行中，牺牲阳极释放的锌将随海水输移扩散，不会在风电场区持续叠加。

因此，牺牲阳极溶解产生重金属废水对周边海域水质影响有限。

10.2.6 海域沉积物环境影响

(1) 敏感目标

保护目标为项目施工区海域沉积物环境。

(2) 沉积物质量现状

调查海域各测站沉积物中有机碳、硫化物、石油类、铜、铅、锌、镉、汞、和砷含量均符合第一类海洋沉积物质量标准；90.0%测站沉积物中铬含量符合第一类海洋沉积物质量标准，10.0%测站符合第二类海洋沉积物质量标准。

(3) 沉积物环境影响分析

①施工入海泥沙对海洋沉积物环境的影响分析

施工期的悬浮泥沙主要是由于风电场施工引起的，它们的环境背景值与工程区海域沉积物背景值相近或相同，施工过程只是将沉积物的分布进行了重新调整。因此，施工期悬浮物对工程海域沉积物质量的影响很小，工程施工后，经沉淀后沉积物的性质基本不变，不会明显改变工程海域沉积物的质量，海域沉积物环境基本可以维持现有水平。

②施工期废水对海洋沉积物环境影响分析

施工期风电场及海缆路由周边海域由于大型施工船舶在此集结，将产生生产废水、生活污水和垃圾等，若管理不善，可能发生船舶含油的机舱水和污染严重的压舱水、生活污水等废水未经处理直接排海，或生活垃圾、废机油等直接弃入海中，将直接污染区域海水水质，进而可能影响区域海域沉积物质量，造成沉积物中废弃物及其他、大肠菌群、病原体和石油类等指标超标。因此必须严格做好施工期管理、监理和监测的工作，保护沉积物环境。

③运营期海洋沉积物环境影响分析

工程运行期间，根据前述工程分析中源强分析，单台风机基础每年释放的锌约154.8kg(锌限值4%~7%，按7%计)。按5%的锌量扩散后沉降进入距离风机桩基、海上升压站不同距离的沉积物中，保守考虑仅在风机桩基周围10m范围、表层1m内全部沉积，以25年考虑，单台风机最大累积增值约为 23.62×10^{-6} ，叠加区域沉积物锌含量最大本底值 101×10^{-6} ，则沉积物中锌含量最大值为 124.62×10^{-6} ，符合一类沉积物标准。

锌溶解后易随海水扩散进入大范围的循环，并且其不易形成稳定物质，在 25 年内持续累积，因此工程运营对区域海洋沉积物环境无明显不利影响。

10.2.7 海域生态环境影响

(1) 敏感目标

项目区周围海域海洋生物。

(2) 海洋生态环境现状

1) 叶绿素 a 及初级生产力

2023 年春季调查期间，各调查站位叶绿素- a 含量范围在 $0.70 \text{ mg/m}^3 \sim 2.29 \text{ mg/m}^3$ 之间，平均值为 1.24 mg/m^3 ；初级生产力变化范围在 $55.8 \text{ mgC/m}^2 \cdot \text{d} \sim 254.8 \text{ mgC/m}^2 \cdot \text{d}$ 之间，平均值为 $136.1 \text{ mgC/m}^2 \cdot \text{d}$ 。

2022 年秋季调查期间，各调查站位叶绿素- a 含量范围在 $0.75 \text{ mg/m}^3 \sim 1.87 \text{ mg/m}^3$ 之间，平均值为 1.12 mg/m^3 ；初级生产力变化范围在 $66.5 \text{ mgC/m}^2 \cdot \text{d} \sim 271.0 \text{ mgC/m}^2 \cdot \text{d}$ 之间，平均值为 $152.1 \text{ mgC/m}^2 \cdot \text{d}$ 。

2) 浮游植物

2023 年 3 月春季调查，鉴定记录浮游植物 5 门 39 属 76 种，其中硅藻门 27 属 60 种，甲藻门 9 属 13 种，金藻门 1 属 1 种，裸藻门 1 属 1 种，隐藻门 1 属 1 种。浮游植物种类数在 18~29 种之间，均值 22.3 种。各测站浮游植物多样性指数(H')范围为 3.144~4.100，均值 3.632；均匀度(J)范围为 0.716~0.906，均值 0.814；丰度(d)范围为 2.441~3.589，均值为 3.008；优势度(D_2)范围为 0.258~0.500，均值为 0.391；各测站浮游植物多样性指数较高，均丰度、丰度较高，优势度低，表明这些测站浮游植物多样性好，种间分布均匀。

2022 年 11 月秋季调查，鉴定记录浮游植物 3 门 29 属 66 种，其中硅藻门 25 属 60 种，甲藻门 3 属 5 种，蓝藻门 1 属 1 种。浮游植物种类数在 15~21 种之间，均值 17.8 种。浮游植物细胞总数变化范围为 $4300 \text{ cell/L} \sim 8200 \text{ cell/L}$ ，均值为 5900.0 cell/L 。各测站浮游植物多样性指数(H')范围为 3.313~3.866，均值 3.559；均匀度(J)范围为 0.818~0.910，均值 0.858；丰度(d)范围为 2.468~3.146，均值为 2.856；优势度(D_2)范围为 0.294~0.474，均值为 0.408；各测站浮游植物多样性指数较高，均丰度、丰度较高，

优势度低，表明这些测站浮游植物多样性好，种间分布均匀。

3) 浮游动物

2023 年 3 月春季调查，记录浮游动物共 47 种，其中甲壳类 37 种，被囊类 1 种，水母类 5 种，毛颚类 4 种；阶段性浮游幼虫及鱼卵仔鱼 6 类。各测站浮游动物种类数在 15~25 种之间，均值为 19.4 种。浮各测站浮游动物总生物量（湿重）变化范围为 $136.8 \text{ mg/m}^3 \sim 692.5 \text{ mg/m}^3$ ，均值为 273.9 mg/m^3 。各测站浮游动物总个体密度变化范围为 $835.1 \text{ 个/m}^3 \sim 11595.0 \text{ 个/m}^3$ ，均值为 2390.7 个/m^3 。各测站浮游动物多样性指数(H')范围为 2.462~3.201，均值为 2.809；均匀度(J)范围为 0.610~0.718，均值为 0.659；丰度(d)范围为 1.274~2.067，均值为 1.570；优势度(D_2)范围为 0.530~0.700，均值为 0.623；各测站浮游动物多样性指数一般，均匀度和丰度一般，优势度一般，表明这些测站浮游动物多样性一般，种间分布一般。

2022 年 11 月秋季调查，记录浮游动物共 42 种，其中甲壳类 29 种，被囊类 1 种，水母类 1 种，毛颚类 4 种；阶段性浮游幼虫及鱼卵仔鱼 7 类。各测站浮游动物种类数在 15~24 种之间，均值为 18.1 种。各测站浮游动物总生物量（湿重）变化范围为 $131.0 \text{ mg/m}^3 \sim 707.6 \text{ mg/m}^3$ ，均值为 350.6 mg/m^3 。各测站浮游动物总个体密度变化范围为 $871.1 \text{ 个/m}^3 \sim 7893.8 \text{ 个/m}^3$ ，均值为 3083.3 个/m^3 。各测站浮游动物多样性指数(H')范围为 2.297~3.315，均值为 2.756；均匀度(J)范围为 0.549~0.803，均值为 0.664；丰度(d)范围为 1.214~1.729，均值为 1.518；优势度(D_2)范围为 0.528~0.680，均值为 0.596。本次调查各测站浮游动物多样性指数一般，均匀度和丰度一般，优势度一般，表明这些测站浮游动物多样性一般，种间分布一般。

4) 潮下带底栖生物

2023 年 3 月春季调查，共记录潮下带底栖生物 55 种，各测站潮下带底栖生物生物量均值为 4.107 g/m^2 ，变化范围为 $1.345 \text{ g/m}^2 \sim 12.935 \text{ g/m}^2$ ；各测站栖息密度均值为 102.7 ind/m^2 ，变化范围为 $70.0 \text{ ind/m}^2 \sim 160.0 \text{ ind/m}^2$ 。潮下带底栖生物各类别平均总生物量为 4.107 g/m^2 ，各测站潮下带底栖生物多样性指数(H')范围为 2.689~3.718，均值为 3.131；均匀度(J)范围为 0.917~0.977，均值为 0.954；丰度(d)范围为 1.536~2.600，均值为 2.036；优势度(D_2)范围为 0.219~0.467，均值为 0.347；各站位潮下带底栖生物多样性指数较高，均匀度及丰度较高，优势度较低，表明这些站位潮下带底栖生物多样性

较高，种间分布较均匀。

2022 年 11 月秋季调查，共记录潮下带底栖生物 64 种，各测站潮下带底栖生物种类数在 9~13 种之间，平均值为 11.0 种；各测站潮下带底栖生物生物量均值为 6.301 g/m^2 ，变化范围为 $0.955 \text{ g/m}^2 \sim 42.905 \text{ g/m}^2$ ；各测站栖息密度均值为 106.7 ind/m^2 ，变化范围为 $80.0 \text{ ind/m}^2 \sim 140.0 \text{ ind/m}^2$ 。潮下带底栖生物各类别平均总生物量为 6.301 g/m^2 ，各测站潮下带底栖生物多样性指数 (H') 范围为 $2.866 \sim 3.560$ ，均值为 3.247；均匀度 (J) 范围为 $0.904 \sim 0.969$ ，均值为 0.942；丰度 (d) 范围为 $1.883 \sim 2.524$ ，均值为 2.274；优势度 (D_2) 范围为 $0.259 \sim 0.474$ ，均值为 0.354；各站位潮下带底栖生物多样性指数较高，均匀度及丰度较高，优势度较低，表明这些站位潮下带底栖生物多样性较高，种间分布较均匀。

5) 潮间带底栖生物

2023 年 3 月春季调查，鉴定记录潮间带底栖生物 39 种，各断面各潮区潮间带底栖生物生物量变化范围为 $0 \text{ g/m}^2 \sim 2262.632 \text{ g/m}^2$ ，均值 429.555 g/m^2 ；各断面各潮区潮间带底栖生物栖息密度变化范围为 $0 \text{ 个/m}^2 \sim 14712 \text{ 个/m}^2$ ，均值 2871.8 个/m^2 。潮间带底栖生物物种多样性指数 (H') 范围为 $0 \sim 2.523$ ，均值为 1.184；均匀度 (J) 范围为 $0 \sim 0.796$ ，均值为 0.477；丰度 (d) 范围为 $0.315 \sim 1.615$ ，均值 0.937；优势度 (D_2) 范围为 $0.613 \sim 1.000$ ，均值 0.852。

2022 年 11 月秋季调查，鉴定记录潮间带底栖生物 52 种，各断面各潮区潮间带底栖生物生物量变化范围为 $11.912 \text{ g/m}^2 \sim 507.352 \text{ g/m}^2$ ，均值 178.378 g/m^2 ；各断面各潮区潮间带底栖生物栖息密度变化范围为 $14 \text{ 个/m}^2 \sim 296 \text{ 个/m}^2$ ，均值 145.6 个/m^2 。潮间带底栖生物物种多样性指数 (H') 范围为 $0.896 \sim 3.087$ ，均值为 2.151；均匀度 (J) 范围为 $0.871 \sim 0.975$ ，均值为 0.909；丰度 (d) 范围为 $0.2503 \sim 1.728$ ，均值 1.083；优势度 (D_2) 范围为 $0.378 \sim 1.000$ ，均值 0.614。

6) 鱼卵和仔稚鱼

2023 年 3 月春季调查，共捕获到鱼卵 62 粒，捕获仔稚鱼 4 尾。本次调查捕获的鱼卵优势种为鳀科，捕获的仔稚鱼数量较少，无明显优势种。垂直拖网中捕获的鱼卵平均密度为 0.344 ind/m^3 ，变化范围为 $0 \text{ ind/m}^3 \sim 1.251 \text{ ind/m}^3$ ；仔稚鱼平均密度为 0.008 ind/m^3 ，变化范围为 $0 \text{ ind/m}^3 \sim 0.122 \text{ ind/m}^3$ 。水平拖网捕获到鱼卵 40 粒，捕获到仔稚鱼 3 尾

2022 年 11 月秋季调查,共捕获到鱼卵 16 粒,捕获仔稚鱼 6 尾。本次调查捕获的鱼卵和仔稚鱼无明显优势种。垂直拖网中捕获的鱼卵平均密度为 0.314 ind/m^3 ,变化范围为 $0 \text{ ind/m}^3 \sim 1.111 \text{ ind/m}^3$,仔稚鱼平均密度为 0.044 ind/m^3 ,变化范围为 $0 \text{ ind/m}^3 \sim 0.526 \text{ ind/m}^3$;水平拖网捕获到鱼卵 7 粒,仔稚鱼 4 尾。

7) 游泳动物

2023 年 3 月春季调查鉴定,2023 年春季拖网定点调查作业渔获的游泳动物共计 93 属 114 种,118026.2g,7994 ind。各站位 Margalef 丰富度指数(D)范围为 5.394~7.985,平均值为 5.768;Shannon-Wiener 多样性指数(H')范围为 2.824~3.248,平均值为 3.003;Pielou 均匀度指数(J')范围为 0.752~0.908,平均值为 0.833。各站位平均质量密度为 377.654 kg/km^2 ,各站位平均数量密度为 25579 ind/km^2 。

2022年秋季拖网定点调查作业渔获的游泳动物共计92属114种,112193.7 g,6959 ind。各站位Margalef丰富度指数(D)范围为5.212~6.848,平均值为6.039;Shannon-Wiener 多样性指数(H')范围为2.666~3.234,平均值为3.059;Pielou均匀度指数(J')范围为0.696~0.924,平均值为0.841。各站位平均质量密度为 552.375 kg/km^2 ,各站位平均数量密度为 35369 ind/km^2 。

8) 海洋生物质量

2023 年春季调查海域 A 测站的丽文蛤石油烃、铜、铅、锌、镉、总汞、砷和铬含量符合第一类海洋生物质量标准;B 测站的厚壳贻贝石油烃、铜、铅、锌、总汞和铬含量符合第一类海洋生物质量标准,镉和砷含量符合第二类海洋生物质量标准;C 测站的僧帽牡蛎石油烃、铅和总汞含量符合第一类海洋生物质量标准,镉、砷和铬含量符合第二类海洋生物质量标准,铜和锌含量符合第三类海洋生物质量标准;这与不同种贝类对各种污染物的富集能力及其栖息环境的污染程度有关。

2022 年秋季调查海域 A 测站的丽文蛤石油烃、铜、铅、锌、总汞、砷和铬含量符合第一类海洋生物质量标准,镉含量符合第二类海洋生物质量标准;B 测站的僧帽牡蛎石油烃、铅、总汞和铬含量符合第一类海洋生物质量标准,铜、锌、镉和砷含量符合第二类海洋生物质量标准;C 测站的僧帽牡蛎石油烃、铜、铅、总汞、砷、和铬含量符合第一类海洋生物质量标准,锌和镉含量符合第二类海洋生物质量标准;这与不同种贝类对各种污染物的富集能力及其栖息环境的污染程度有关。

（3）施工期海洋生态环境影响预测与分析

1) 对渔业资源的影响

施工期悬浮泥沙引起的鱼卵损失量为 99880781 粒，仔鱼损失 6800394 尾，游泳动物损失 6416.97kg。上述渔业资源生物量损失随着施工的结束，慢慢可以得到恢复，因此施工渔业资源的影响是暂时的、可逆的。

2) 对浮游生物的影响

由于施工造成海域 SPM 浓度增大，从而对海域浮游生物造成的这种影响是不可避免的，但是该影响暂时的和有限的，一般情况下，施工停止 3~4 个小时后，悬浮泥沙绝大部分沉降于海底，海水水质就可恢复到原来状态。根据鲍建国等的研究，浮游生物群落的重新建立所需时间较短，一般只需要几天到几周的时间，因此随着项目工程结束后，浮游生物很快就建立起新的群落，而悬浮泥沙对浮游生物造成的影响也随之消失。

3) 对底栖生物的影响

本工程海底电缆铺设过程中，除所占海域内的底栖生物完全被覆盖外，其外围周边海域的底栖生物也将受入海泥沙的影响。如果大量悬浮物的沉积将掩埋工程区两侧的底栖生物，可能引起底栖生物，特别是蛤、螺等双壳类动物水管受到堵塞致死，这种影响主要集中于工程区外围悬浮泥砂含量较高的局部区域内。

本工程开沟犁施工，开沟宽度为 0.5m，考虑到开沟犁在开挖过程中堆向两侧的淤泥将会覆盖底栖生物生境，因此将 3.0m 作为开沟作业对底栖生物的影响宽度，则临时影响底栖生物面积为 238020m²，工程周边海域底栖生物量按平均 5.204g/m²，工程电缆铺设将引起底栖生物的损失量约为 1238.7kg

根据工程分析，由于风机桩基永久占用海域，项目施工将导致桩基所在区域底栖生物的损失。桩基占地面积为 1017.87m²，底栖生物量按平均 5.204g/m²，桩基施工导致的底栖生物损失量=1017.87m²×5.204g/m²=5.3kg。

本项目电缆及风机桩基施工导致底栖生物损失量为 1244kg。

4) 生态补偿金额

本项目电缆及风机桩基施工导致底栖生物损失量为 1244kg。生态补偿总金额为 233.57 万元。

（4）运营期海洋生态环境影响预测与分析

运行期对海洋生态的影响主要是风机桩基和海底电缆等永久设施占地周围区的底栖生物的生境遭到永久的破坏,在该范围内的底栖生物不可恢复。但风机基础有一定的表面积,为底栖生物提供了一个较好的附着场所,具有一定的鱼礁效应,在一定程度上可增加风电场及周边区域藻类、贝类鱼类的生物多样性。

海上风电场项目建设对海洋生态和渔业的影响最终体现在造成部分生态系统服务功能的破坏或丧失。海洋生态系统服务功能是指生态系统与生态过程所形成及维持的人类赖以生存的自然环境条件与效用。项目建设所在海域的生态系统服务功能可划分为物种栖息地、养殖生产、污染净化等 3 个方面的主导功能。

10.2.8 项目建设对周边主要保护目标和开发活动的影响

(1) 对渔场的影响

①施工悬沙对渔业资源的影响

施工过程中工程所在海域受打桩、挖缆作业扰动,悬浮物含量增加,水体透光率下降,海洋生物呼吸、生存受到影响,海洋生物资源尤其是渔业资源数量下降。另外,根据数模预测,施工期间风电场场区内的悬沙含量较高,施工结束后,悬沙逐渐沉降下来,从一定程度上可能改变海域的底栖环境。从而影响底栖生物的生存和生长,但由于海洋生物对环境的适应性,这种影响可逐渐得到恢复。

②施工噪声对渔业资源的影响

打桩施工产生的噪声可能对海洋生物资源造成一定的影响。当离桩基施工距离小于 120m 范围内,打桩噪声将致石首鱼科的大、小鱼直接伤亡。工程施工期应以 160dB 作为鱼类影响噪声阈值,确立风机基础 850m 范围内为警戒区,对鱼类活动进行驱赶和迁移。在 5-7 月鱼类产卵季节,应在驱赶的基础上,控制施工强度,在打桩中每分钟的打桩次数尽量减少。在进行首次水下打桩时先进行小强度的“软启动”,以达驱赶海洋鱼类游离作业区。

③运营期电缆保护对捕捞作业的影响

根据《海底电缆管道保护规定》规定,由于风电场位于海坛海峡北面海域,属较狭窄海域,电缆保护范围为电缆两侧 100m,第八条规定:禁止在海底电缆管道保护区内从事挖砂、钻探、打桩、抛锚、拖锚、底拖捕捞、张网、养殖或者其它可能破坏海底电缆管道安全的海上作业。本项目 66kV、220kV 海底电缆的保护区范围均为电缆两侧 100m 该范围包含了风机的安全距离范围。风电场建设后,电缆保护范围内捕捞生产全部终止。

④运营期对渔业资源的影响

风机运营产生的噪声经水—气界面进入水体后，能量损耗较大，且海水中悬浮物对噪声有一定的吸收作用，噪声进入水体后不会对周边声环境造成显著影响，不会引起桩基周围的水生生物，加之噪声对鱼类具有驱赶效应。因此，水下噪声对鱼类机体、种群数量等影响有限，但风机噪声对石首科鱼类的影响尚不能明确。

⑤运营期对捕捞渔船的影响

在捕捞旺季，可能有较多渔船进出工程区附近海域，海上船舶航行密度加大，施工船舶运输风机基础或风机叶片，航行时避让难度加大，可能存在与渔船碰撞的风险。

运营期间，由于目前大量渔船并未配备AIS，对于这部分渔船，难以监督其是否遵守水上交通安全管理规定，尤其在捕鱼及养殖旺季，大量渔船活动于风电场附近水域，风电场内风机之间由66kV电缆连接，风场区内电缆较多，若渔船在风场区内进行拖网、张网捕捞作业或发生事故性抛锚，极有可能对风场区内电缆的安全造成影响。此外，由于风机之间距离约700m，渔船进入风场区容易诱发水上交通事故，加之拟建风电场附近助航标志可能被风机基础承台、风机导管架或风机塔筒遮挡，风机群的存在可能会对船舶瞭望造成一定影响，对驾驶人员的心里造成定负担，渔船航行可能存在与风机碰撞的风险。

（2）对养殖区的影响

根据数模预测，风电场施工期间产生的悬浮泥沙主要集中在海坛岛北侧海域，施工期间悬浮泥沙浓度大于 10mg/L 的影响范围为 40.82km²。悬浮物将不会扩散至周边养殖区域，对周边养殖区无影响。

（3）航道、水道的影响

本项目位于福建省平潭岛北侧海域山白岛周边，附近航道为福清湾深水航道，本工程距离福清湾深水航道距离较远，约 2 海里。根据《海上风力发电场设计标准》（GB/T51308-2019），海上风电场“在规划选址阶段，风电场与航道、锚地的相对位置可参考下列建议：（1）与航道距离按照航道有效宽度的 2 倍~3 倍控制”，福清湾深水航道（G1~G2）宽度 420m，按 3 倍距离 1260m 控制，本工程与其距离 2 海里（3.7km），满足规范要求。因此，本项目基本不会对航道通航产生影响。

（4）无居民海岛的影响

对于无居民海岛，除小部分路由距离岛礁较近，施工时需注意加强组织管理外，路由主体距离无居民海岛较远，与各岛礁均保留了一定距离，且由于电缆埋于海底，因此不改变无居民海岛周边海域的水文动力环境，项目建设对无居民海岛周边海域的环境影响也仅仅局限于路由所在海域附近，且随着施工的结束，影响也随之消失。整体上，本项目的建设未直接占用任何无居民海岛，对海岛本身的岛体环境未造成破坏，根据数模的结果，对岛屿周边的水动力环境影响十分有限。

10.3 环境风险评价结论

（1）溢油风险

本项目溢油事故风险主要为施工船、渔船舶碰撞或者施工船、渔船燃油意外泄露。

对海上溢油事故应进行防范及应急处理，实行“预防为主、平灾结合、常备不懈”的方针，最大程度减轻事故的危害与损失。

（2）通航风险

船舶航线可能穿过风电场场区的数量相对较少。同时穿越本工程区域的交通流，在工程水域范围内航迹较为分散，通航密度相对较低，可见施工船舶碰撞风险事故概率相对较小。

（3）台风、风暴潮环境风险

本项目位于东南沿海，是受台风风暴潮威胁较严重的海域，台风增水影响明显，影响本路由的海洋灾害主要为热带气旋。因此，工程施工应尽量避免台风季节；同时，做好防台风袭击的各项应急预案和措施；加强工程质量管理，确保基础处理、相关防护工程严格按设计方案进行施工，将发生工程质量事故的可能性减少到最低程度等。

（4）地质灾害风险

拟建风电场区域在福建一级大地构造单元上属于华南地块的武夷—戴云隆褶带的东缘，在福建二级大地构造单元上属于闽东火山断拗带。工程区处于闽东火山断拗带之次一级构造单元—闽东南沿海变质带的中段，西邻闽西北隆起带和闽西南拗陷带，东临台湾海峡沉降带。在华力西—印支拗褶基础上，中生代发生大规模断陷和拗陷，形成巨厚的东南沿海中生代火山岩带，沿构造带形成强烈的区域变质和混合岩化作用，中生代岩浆广泛侵入。

场地土类型总体为中软~中硬土,场地类别一般为Ⅱ~Ⅲ类。地震基本设防烈度综合评定为Ⅶ度,地震动峰值加速度值为 $0.10g$,设计地震分组为第三组。②1 灰色粉细砂层为液化土层,本场地为轻微液化场地,且场地分布有淤泥,处于建筑抗震不利地段。

从区域地质来看,拟建场地及其附近未发现活动性断裂通过,新构造运动表现微弱,无破坏性地质灾害,区域构造相对稳定,场地稳定性较好。除海底表层分布有软弱、液化土层,未发现其它不良地质作用发育,故本场地适宜风电场的建设。

(5) 风机损坏、倒塌风险

海上风电不像陆上风电有成熟的装备和施工技术,故也具有一定试验性和不确定性。兆瓦级新型风电机组产品投入规模化生产运行后,质量和运行可靠性还未在海上得到充分检验。同时,从历史气象、海洋水文观测资料看,本项目风电场区海域台风、风暴潮发生几率较为频繁,台风、风暴潮等恶劣天气会对风机产生较大危害,台风施加在设备上的静力效应和动力效应共同作用下不断施加疲劳载荷,最后达到或者超过叶片和塔架的设计载荷极限,轻则引起部件机械磨损,缩短风力发电机组的寿命,严重的使叶片损坏及塔架倾覆。。

(6) 海底电缆及风机基础泥沙冲刷掏空风险

受长期泥沙冲刷的影响,风电场海底线缆和海床之间有形成淘空的可能。为进一步避免海底线缆损坏影响项目运行稳定,应遵守《中华人民共和国海上交通安全法》和《水上水下施工作业通航安全管理规定》的有关规定,敷设海底电缆施工作业,在适当的位置设立昼夜醒目的标志,并保证其完好、有效。敷设完毕后,向主管机关报送管线路由等相关资料,并申请发布航行通(警)告。根据海底电缆保护规定要求禁止在海缆保护区范围内进行挖掘、采砂等作用。项目建成运行后应开展定期的巡查观测潮滩冲刷变化情况,在风暴潮等恶劣气象条件过后加以必要的检查,如发生局部冲刷及时进行回填保护。

(7) 鸟类飞行碰撞风机风险

根据相关研究,大部分鸟类的迁徙是在天气晴好的白天,而且大部分鸟类飞行高度较高,即使飞行高度较低的鸟类,也能够较好的识别障碍物,避免与风机发生撞击。在飞行条件较差的时候,如下雨或者起雾时,则有可能发生鸟类与风机的撞击,目前的研究总体结果表明概率较低。

(8) 海缆短路环境事故风险

若电缆制造时存在隐患、电缆运行过负荷、过热等原因使电缆老化，绝缘强度降低等原因引起电缆相间或相对地击穿短路；过电压使电缆击穿短路。安装不当、电缆铺设时曲率半径过小，致使绝缘损坏。同时还存在场区来往船只等对电缆施加的外力，则可能发生电缆短路事故。

若发生电缆短路事故，可能会对工程附近的渔业资源造成一定影响，发生死鱼现象。为减少三相短路和单相短路事故产生的强电流危害影响，66kV 海缆线路配置过流保护装置，用于在海缆发生断路时断开本进线断路器，并配置电路保护装置。保护动作时间约 1 至 2s，可将短路产生危害降到最小。

10.4 污染防治措施

根据项目施工期和运营期可能产生的环境影响，其主要环保措施和风险防范措施见表 10.4-1。

表 10.4-1 环保措施一览表

时段	环保措施
施工期	①施工单位在施工过程中，应充分考虑附近海域环境特征、气象条件等，避免在极端天气情况下进行施工作业，尽量避开涨潮及落潮发生期，以减少悬浮物影响范围，确保施工作业对海域环境质量的影响降低到最小程度。
	②施工船舶生活污水产生量约为 39.6m³/d，经船舶统一收集，靠岸后与施工生产区生活污水经沉淀池化粪池处理后回用于场地洒水；施工船舶含油污水产生量约为 11.0m³/d，船舶所产生的石油类污水禁止向海域排放，应事先经海事部门对其排污设备实施铅封，然后由有资质的单位进行接收处理。
	③施工期使用的船舶应严格执行《防治船舶污染海洋环境管理条例》和《船舶污染物排放标准》。大型施工船舶设相应的防污设备和器材，并备油类记录簿，含油污水如实记录；设专用容器，回收施工残油、废油。
	④海底电缆工程施工必须严格制定施工规划，近岸段、登陆段必须在退潮或低潮时进行电缆敷设。
	⑤施工区机械冲洗废水应经沉沙池等简易废水处理设施处理后，尾水可回用于道路冲洗等。
	⑥施工期含油废水主要是由机械修配、汽车保养等产生，因废水性质相似，可集中统一处理。废水中主要含有石油类，修理和保养过程中其浓度可达 10~20mg/L。沉淀和隔除含油废水中的泥沙和浮油。隔除的浮油送至有资质单位处理。
	⑦为减少施工船舶设备排放发动机尾气产生的污染，施工单位必须严格控制船舶设备的品质，尽量采用清洁型燃料，并在机械设备排气口加装废气过滤器。
	⑧加强对机械设备的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其它噪声，限制突发性高噪声，避免不必要的船舶汽笛鸣放，减少运行噪声。
	⑨施工船舶垃圾不得随意倒入海域，靠岸后生活垃圾倾倒入陆域生活垃圾处理设施，与陆域生活垃圾一并送入垃圾场统一填埋处理；施工船舶机械保养产生的固体废弃物，其中部分可回收使用，其余由于含有高浓度的油污和少量重金属等污染物，需要经收集后委托有资质的单位进行统一接收处理。
	⑩施工过程产生的各类建筑垃圾尽可能的通过回收加以使用，不得随意丢弃，不可利用的建筑垃圾统也应由施工单位负责及时清理处置。
运营期	①含油废物（抹布、废滤网）也要统一妥善保管，不得随意丢弃，维护结束后，应将废油、

	含油废物等一并交由有资质的单位处理，避免污染项目海域生态环境。 ②本项目运营期噪声主要来源于机械和结构噪声、空气动力噪声。机械噪声和结构噪声是风力发电机组的主要噪声源，在定期对风机进行维护，使齿轮和轴承保持良好的润滑状态，避免或减少撞击和摩擦的情况下，这部分噪声是能够控制的。建议可在机舱内表面贴附阻尼材料，为降低风机结构噪声。 ③营运期产生的废旧蓄电池、废油、含油锯末或棉纱等均属危险废物，需由具备资质的专业处置单位运至岸上进行妥善处置。
风险防范措施	①风电场设置有完整的现场监控系统，一旦发生损坏、倒塌事故可通过现场监控系统进行及时预警； ②风电场运行维护期制定了严格的运行维护措施，一般在风暴潮、地震等自然灾害发生后，风电场运行维护人员将及时进入现场，并配合专业检测人员检查风机及基础结构损伤情况； ③海底电缆采用混凝土联排覆盖保护方式铺设，从而降低船舶误抛锚抓断海缆的风险。 ④根据鸟类的生活习性，合理安排施工期，尽可能避开繁殖季节施工。在鸟类迁徙高峰期要严格控制光源使用量，对光源进行遮蔽，减少对外界的漏光量，尤其是在大雾、小雨、强逆风或无月的夜晚，应停止施工。 ⑤为减少三相短路和单相短路事故产生的强电流危害影响，海缆线路配置过流保护装置，用于在海缆发生断路时断开本进线断路器，并配置电路保护装置。保护动作时间约 1 至 2s，可将短路产生危害降到最小。

10.5 环保投资

为有效保护项目所在区域的海洋环境，建设项目需用于污染防治和环境保护方面的投资约 973.57 万元，占工程总投资的 0.14%。主要包括废水和垃圾的收集处理、生态补偿等，以及对环境质量的跟踪监测。

本项目的生态补偿总费用为 223.57 万元，一次补偿。增殖放流时间应选择在 5-6 月。放流品种应满足适宜当地海域生长、不造成生态危害、具有较高的经济价值等条件，实施前应向海洋主管部门报备，并在海洋主管部门现场监督下实施。

10.6 公众参与结论

建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》要求，以网络平台、报纸刊登、现场张贴公告等方式为主，进行了本项目的公众参与调查。

项目于 2023 年 05 月 26 日在福建环保网（<http://www.fjhb.org/>）对本项目建设信息进行第一次公示，公示期间，未收到任何单位或个人的电话、传真、信件或邮件；于 2023 年 10 月 20 日在福建环保网（<http://www.fjhb.org/>）发布了本项目环境影响评价征求意见稿公示，于 2023 年 10 月 20 日对项目周边村庄进行张贴，公示期间，未收到任何单位或个人的电话、传真、信件或邮件；于 2023 年 11 月 9 日在福建环保网(<https://www.fjhb.org/>)发布环境影响评价报告全本及公众参与说明公示，公示期间，未收到任何单位或个人的电话、传真、信件或邮件。

10.7 评价结论

本项目建设符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035）》、《福建省“三区三线”划定成果》等功能区划要求。符合国家相关产业政策，建成后基本能满足环境功能要求。项目只要认真落实本报告书提出的各项环境保护措施，可以将环境影响降低到可接受的程度，从环保角度上来看，项目产生的环境影响是可以接受的，项目建设是可行的。

10.8 建议

- （1）避免在暴雨、台风及天文大潮等不利条件下进行施工。

附件

- 1、平潭综合实验区经济发展局《关于平潭 A 区海上风电开发项目中选结果的公示》，2022 年 11 月 1 日；
- 2、平潭综合实验区经济发展局《平潭综合实验区经济发展局关于请加快平潭 A 区海上风电项目前期工作的复函》，2023 年 2 月 13 日；
- 3、建设项目环境影响评价委托书；
- 4、《平潭 A 区海上风电项目选址通航安全分析报告》专家评审意见；
- 5、平潭 A 区海上风电项目基层组织意见；
- 6、中广核（福建）风力发电有限公司关于支持开展平潭 A 区海上风电项目开发研究的复函；
- 7、平潭综合实验区管委会《平潭综合实验区管委会关于同意福州市平潭岛礁海洋特别保护区更名及山洲列岛厚壳始贝繁育特别保护区范围调整的批复》。2016 年 9 月；
- 8、建设项目用预审与选址意见书；
- 9、平潭综合实验区自然资源与生态环境局《平潭综合实验区自然资源资源与生态环境局关于平潭A区海上风电项目用海的预审意见》，2023年5月11日。

附件1

平潭综合实验区经济发展局

关于平潭 A 区海上风电开发项目 中选结果的公示

根据平潭 A 区海上风电开发项目有关工作安排,现将评审结果公示如下:

中选投资主体:中国能源建设股份有限公司。公示期为2022年11月1日至2022年11月3日。

公示期内如有异议,请以书面形式(署名并加盖公章)向我局提出,逾期将不再受理。联系人:郭先生,联系电话0591-23163024。

平潭综合实验区经济发展局

2022年11月1日

附件2

平潭综合实验区经济发展局

平潭综合实验区经济发展局关于请加快平潭 A 区海上风电项目前期工作的复函

中能建（平潭）新能源有限责任公司：

你司《关于开展平潭 A 区海上风电项目前期工作的请示》（中能建平潭〔2023〕1 号）收悉。经研究，现函复如下：

平潭 A 区海上风电项目已经相关程序确定由你司负责开发，为加快推进平潭 A 区海上风电项目前期工作，请你司按照国家有关规定要求，抓紧与苏平片区管理局、君山片区管理局、资源生态局、海事局等单位做好沟通衔接，深入论证充分利用资源条件、优化技术方案。我局将全力配合你司开展项目核准相关工作，推进项目早日开工建设。

专此致函。

平潭综合实验区经济发展局

2023 年 2 月 13 日

（联系人：任大帅；联系方式：13290987187）

附件3

《平潭A区海上风电项目选址通航安全分析报告》 专家评审意见

2023年4月20日，中能建（平潭）新能源有限责任公司在福州组织召开《平潭A区海上风电项目选址通航安全分析报告》（以下简称“分析报告”）专家评审会。会议邀请了福建海事局、平潭海事局、东海航海保障中心福州航标处、东海航海保障中心福州通信中心、福州港引航站、中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司（设计单位）、中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司（设计单位）、福州新洋海事咨询服务有限公司（编制单位）等单位代表和5位专家。会议听取了业主单位关于项目情况的介绍和编制单位关于“分析报告”主要内容的汇报后，本着科学、求实的态度对“分析报告”进行了认真评议。经质疑、讨论和评审，形成专家评审意见如下：

一、平潭A区海上风电项目场址位于福建省平潭岛北侧海域，附近海域存在松下港区进港航道、平潭海峡公铁两用大桥桥区航道、松下港区衔接航路和福建沿海内航路。平潭A区海上风电项目建设水域为适宜于船舶航行的可航水域，项目的建设将改变该水域的通航条件，在海上形成永久性碍航区，对周边水域的通航环境造成一定的影响。为保障过往船舶通航安全和风电场自身安全，对风电场拟建位置的选址、周边通航环境等进行分析是必要的。

二、平潭A区海上风电项目场址西侧毗邻平潭大练海上风电场，规划海域面积42km²，规划装机容量450MW。拟安装35台13.0MW风电机组，风机基础推荐采用大直径单桩和导管架基础，风机安装推荐采用分体式安装，风电场机组通过8回66kV海缆接入220kV海上升压站，升压后拟以2回220kV海缆接入平潭青峰村陆上集控中心。

三、“分析报告”采用项目拟建场址位置附近海域2022年全年AIS数据和其他相关资料，依据《福建海事局海上风电场选址通航安全分析技术指南（2021年修订版）》的要求，对拟建场址周边海域交通流进行了梳理、统计分析和论证，“分析报告”从保障船舶通航安

全和风电场自身安全角度出发，提出了拟建场址位置调整优化方案，此外，“分析报告”就工程对通航环境的潜在风险进行了分析。

四、评审认为“分析报告”引用资料翔实，分析工作的技术路线正确，拟建场址位置调整优化的位置可有效降低风电场建设对通航环境的影响，分析结论总体可信，同意优化调整方案。平潭 A 区海上风电项目的建设是可行的。

五、意见和建议

- 1、完善相关图件，复核商船交通流图件及数据；
- 2、完善原场址与优化后场址评估分析；
- 3、完善本工程对周边导助航设施的影响分析及处置建议；
- 4、应按《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2021 年第 24 号）和《涉水工程施工通航安全保障方案技术评审管理办法》（海通航【2019】147 号）等有关规定开展各专题工作。

5、业主单位应按海航测【2009】166 号文相关要求做好风电场及海缆扫测和测绘工作，满足涉水工程相关技术参数备案及注入海图要求。

修改完善“分析报告”时，请注意吸纳专家及参会单位代表的其他意见。

专家签名：叶燕玲 张西添 叶叶 张凡 张青

2023 年 4 月 20 日

附件4

建设项目环境影响评价 委 托 书

厦门中广海勘察设计院有限公司：

按照《中华人民共和国环境保护法》等有关规定，平潭 A 区海上风电场项目需要进行环境影响评价。经研究决定，兹委托贵单位承担该项目的环境影响报告书编制工作，请贵单位接到委托书后，按照有关规程要求尽快开展工作。

专此委托！

委托单位：中能建（平潭）新能源有限责任公司

2023 年 5 月 22 日



附件5

中能建平潭 A 区海上风电项目

基层组织意见

项目概况	中能建平潭 A 区海上风电项目是平潭资源换产业的重大项目，对助力平潭绿色经济再上新台阶，加快构建平潭双循环新发展格局，早日完成“2030 碳达峰，2060 碳中和”目标具有重要意义。 该项目位于福建省平潭岛北侧海域，场址中心离岸距离约 20km，西侧毗邻平潭大练海上风电场，规划海域面积 42km²，规划容量 450MW，理论水深 19~26m。
意见内容	对渔民生产生活有影响，请予以 评估并采取相应措施，保障渔民合法 合理诉求，支持项目建设。 单位名称 平潭白礁镇白礁村村委会 日 月 年 日

中能建平潭 A 区海上风电项目

基层组织意见

项目概况	中能建平潭 A 区海上风电项目是平潭资源换产业的重大项目，对助力平潭绿色经济再上新台阶，加快构建平潭双循环新发展格局，早日完成“2030 碳达峰，2060 碳中和”目标具有重要意义。 该项目位于福建省平潭岛北侧海域，场址中心离岸距离约 20km，西侧毗邻平潭大练海上风电场，规划海域面积 42km²，规划容量 450MW，理论水深 19~26m。
意见内容	该海域为我村渔民唯一渔业生产海区，建设海上风电会直接缩小渔业捕捞区域，造成渔民经济收入受到较大影响，要求给予适当经济补偿。建设项目尽力支持。 单位名称: (盖章) 日期: 年 月 日 村民委员会

中能建平潭 A 区海上风电项目

基层组织意见

项目概况	中能建平潭 A 区海上风电项目是平潭资源转换产业的重大项目，对助力平潭绿色经济再上新台阶，加快构建平潭双循环新发展格局，早日完成“2030 碳达峰，2060 碳中和”目标具有重要意义。 该项目位于福建省平潭岛北侧海域，场址中心离岸距离约 20km，西侧毗邻平潭大练海上风电场，规划海域面积 42km²，规划容量 450MW，理论水深 19-26m。
意见内容	该海域为成村渔业生产海域，成村村委会支持建设平潭 A 区海上风电项目，要求把影响降到最低并对渔民进行补偿。 单位名称：(盖章) 村民委员会 日期： 年 月 日

中能建平潭 A 区海上风电项目

基层组织意见

项目概况	中能建平潭 A 区海上风电项目是平潭资源换产业的重大项目，对助力平潭绿色经济再上新台阶，加快构建平潭双循环新发展格局，早日完成“2030 碳达峰，2060 碳中和”目标具有重要意义。 该项目位于福建省平潭岛北侧海域，场址中心离岸距离约 20km，西侧毗邻平潭大练海上风电场，规划海域面积 42km²，规划容量 450MW，理论水深 19~26m。
意见内容	对渔业有影响，请建设单位采取相应措施，把影响降到最低，支持项目建设。 单位名称：(盖章) 村民委员会 日期：2023 年 4 月 14 日

中能建平潭 A 区海上风电项目

基层组织意见

项目概况	中能建平潭 A 区海上风电项目是平潭资源换产业的重大项目，对助力平潭绿色经济再上新台阶，加快构建平潭双循环新发展格局，早日完成“2030 碳达峰，2060 碳中和”目标具有重要意义。 该项目位于福建省平潭岛北侧海域，场址中心离岸距离约 20km，西侧毗邻平潭大练海上风电场，规划海域面积 42km²，规划容量 450MW，理论水深 19~26m。
意见内容	支持项目建设。 单位名称：(盖章) 日期：年 月 日

中能建平潭 A 区海上风电项目

基层组织意见

项目概况	中能建平潭 A 区海上风电项目是平潭资源换产业的重大项目,对助力平潭绿色经济再上新台阶,加快构建平潭双循环新发展格局,早日完成“2030 碳达峰,2060 碳中和”目标具有重要意义。 该项目位于福建省平潭岛北侧海域,场址中心离岸距离约 20km,西侧毗邻平潭大练海上风电场,规划海域面积 42km²,规划容量 450MW,理论水深 19~26m。
意见内容	无意见,同意建设。 单位名称: (盖章) 日期: 2023 年 4 月 17 日

中能建平潭 A 区海上风电项目

基层组织意见

项目概况	中能建平潭 A 区海上风电项目是平潭资源换产业的重大项目，对助力平潭绿色经济再上新台阶，加快构建平潭双循环新发展格局，早日完成“2030 碳达峰，2060 碳中和”目标具有重要意义。 该项目位于福建省平潭岛北侧海域，场址中心离岸距离约 20km，西侧毗邻平潭大练海上风电场，规划海域面积 42km²，规划容量 450MW，理论水深 19~26m。
意见内容	支持项目建设 单位名称: (盖章) 日期: 2023 年 4 月 11 日

中能建平潭 A 区海上风电项目

基层组织意见

项目概况	中能建平潭 A 区海上风电项目是平潭资源换产业的重大项目，对助力平潭绿色经济再上新台阶，加快构建平潭双循环新发展格局，早日完成“2030 碳达峰，2060 碳中和”目标具有重要意义。 该项目位于福建省平潭岛北侧海域，场址中心离岸距离约 20km，西侧毗邻平潭大练海上风电场，规划海域面积 42km²，规划容量 450MW，理论水深 19~26m。
意见内容	对渔民的生产生活有影响，请建设单位采取相应措施，保障渔民合法权益诉求，支持项目建设。 单位名称：(盖章) 日期：2024 年 4 月 26 日

中能建平潭 A 区海上风电项目

基层组织意见

项目概况	中能建平潭 A 区海上风电项目是平潭资源换产业的重大项目，对助力平潭绿色经济再上新台阶，加快构建平潭双循环新发展格局，早日完成“2030 碳达峰，2060 碳中和”目标具有重要意义。 该项目位于福建省平潭岛北侧海域，场址中心离岸距离约 20km，西侧毗邻平潭大练海上风电场，规划海域面积 42km²，规划容量 450MW，理论水深 19~26m。
意见内容	无意见  单位名称：_____ 盖章：_____ 日期：2023 年 4 月 13 日

附件6

中广核（福建）风力发电有限公司

关于支持开展平潭 A 区海上风电项目 开发研究的复函

中能建（平潭）新能源有限责任公司：

贵司《关于恳请支持开展平潭 A 区海上风电项目开发研究的函》收悉。在不涉及我司权益的前提下，我司支持贵司开展平潭 A 区海上风电项目开发研究工作。

中广核（福建）风力发电有限公司

2023 年 4 月 20 日



附件7

平潭综合实验区管委会关于同意福州市平潭岛礁海洋特别保护区更名及山洲列岛厚壳貽贝繁育特别保护区范围调整的批复

岚综管综（2016）230号

平潭综合实验区管委会
关于同意福州市平潭岛礁海洋
特别保护区更名及山洲列岛厚壳
貽贝繁育特别保护区范围调整的批复

平潭综合实验区农村发展局：

你局上报的《平潭综合实验区农村发展局关于山洲列岛厚壳貽贝繁育特别保护区范围调整的请示》收悉，关于福州市平潭岛礁海洋特别保护区更名及山洲列岛厚壳貽贝繁育特别保护区范围调整事项。经研究，批复如下：

一、同意将福州市人民政府于2004年1月批准建立的“福州市平潭岛礁海洋特别保护区”更名为“平潭岛礁海洋特别保护区”。该保护区由山洲列岛厚壳貽贝繁育特别保护区、龙王头海滨沙滩特别保护区、海坛湾仙女蛤繁育特别保护区、牛山岛生态系统特别保护区、中国鲎特别保护区、塘屿列岛海洋生态特别保护区、东甲列岛坛紫菜繁育特别保护区共7个分区组成。

二、同意山洲列岛厚壳貽贝繁育特别保护区范围调整方案，具体调整如下：保留嵛山岛和白冰岛保护海域范围，扩大山洲岛保护海域范围，增加山白岛保护海域范围，分为嵛山岛、山洲岛、山白岛和白冰岛为中心的4区块相对独立的保护海域，面积分别为 1.01km^2 、 11.66km^2 、 2.00km^2 和 0.45km^2 ，总面积 15.12km^2 ，边界控制点及范围见附件1、附件2。

下一步你局应抓紧做好该特别保护区各项工作。并尽快落实平潭综合实验区海洋功能区划的调整工作。

此复。

附件：1.山洲列岛厚壳貽贝繁育特别保护区范围调整后边界控制点

2.山洲列岛厚壳貽贝繁育特别保护区范围调整后范围图

平潭综合实验区管委会

2016年9月

5日

附件8

中华人民共和国
建设项目
用地预审与选址意见书

用字第 350128202300007 号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设项目符合国土空间用途管制要求，核发此书。



核发机关 平潭综合实验区自然资源与生态环境局
日期 2023-05-15

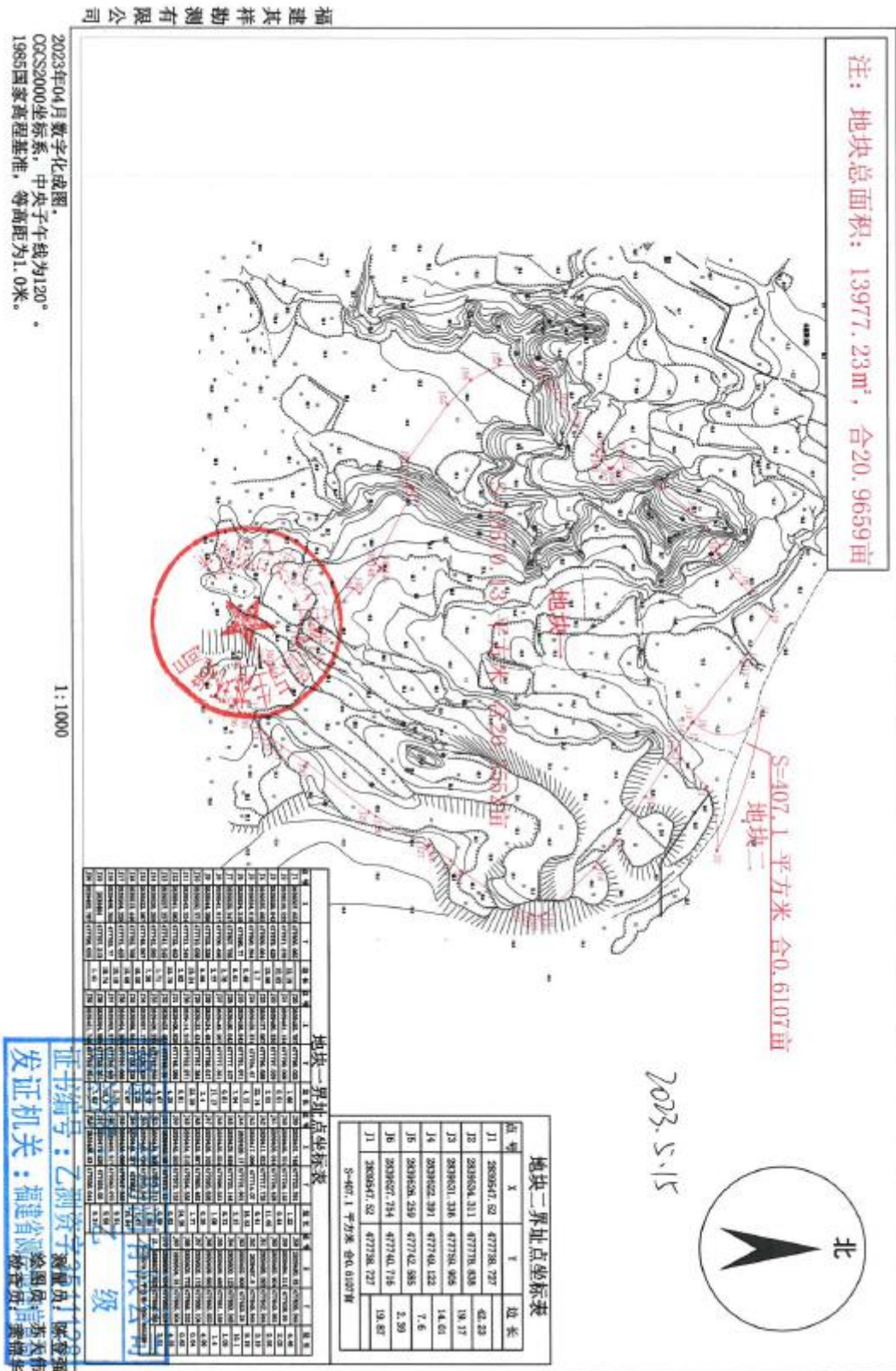


基 本 情 况	项 目 名 称	平潭A区海上风电项目
	项 目 代 码	2304-350000-04-01-471371
	建设单位名称	中能建（平潭）新能源有限责任公司
	项目建设依据	岚综实项目函【2023】113号
	项目拟选位置	平潭综合实验区苏平片区
	拟用地面积 (含各地类明细)	总面积1.3977公顷，其中农用地1.3977公顷(林地 1.39725公顷，其他农用地0.00045公顷)
	拟建设规模	该项目包含两个地块，其中地块一为 13570.13平方米，地块二为407.1平方米，总 用地面积13977.23平方米
附图及附件名称		

遵守事项

- 一、本书是自然资源主管部门依法审核建设项目用地预审和规划选址的法定依据。
- 二、未经依法审核同意，本书的各项内容不得随意变更。
- 三、本证所需附图及附件由相应权限的机关依法确定，与本书具有同等法律效力，附图指项目规划选址范围图，附件指建设用地要求。
- 四、本书自核发之日起有效期三年，如对土地用途、建设项目选址等进行重大调整的，应当重新办理本书。

平潭A区海上风电项目选址红线图



平潭 A 区海上风电项目用地预审和选址意见书（附件）

证号：用字第 350128202300007 号

建设单位		中能建（平潭）新能源有限责任公司				
项目名称		平潭 A 区海上风电项目		建设地点	平潭综合实验区苏平片区	
用地性质		供电用地		建设工程性质		
土地用途				批准机关及文号		
建设规模		投资(万元)	总用地面积	建设用地面积	建筑面积	其它
	总规模	725783	13977.23 平方米			该项目包含两个地块，其中地块一为 13570.13 平方米，地块二为 407.1 平方米，总用地面积 13977.23 平方米
	一期					
	二期					
用地规划设计要求	1、容积率：___/___					
	2、建筑密度：___/___					
	3、绿地率：___/___					
	4、建筑退让用地边界(拟定红线)距离：___/___					
	5、建筑间距及日照控制要求：___/___					
	6、建筑高度、层数控制要求：___/___					
	7、基地主要出入口宜沿___/___设置。应按___/___规定配置机动车、自行车停车泊位。					
	8、建设基地标高：最低点应控制在___/___米以上。					
	9、公共建筑配套要求：___/___					
用地预审意见	该项目不在永久基本农田保护区。					



其他要求	一、该项目用地符合平潭综合实验区国土空间总体规划，不涉及占用永久基本农田，用地指标应纳入年度土地利用计划。 二、建设项目需要申请办理农转用报批手续。 三、建设单位(项目业主)应本着节约集约用地的原则，按照项目有关建设标准或建设用地指标的规定优化设计方案，从严控制建设用地规模。 四、建设项目占用耕地，应按照以补定占、先补后占的有关规定，应依法落实耕地占补平衡，项目征地补偿费用按《土地管理法》及国家和省有关规定做好核算，确保补偿安置资金足额到位。 五、项目建设单位(项目业主)应根据地质灾害危险性评估报告和矿产资源压覆情况证明采取相应的措施。 六、项目涉及林地、海域、重要河流、水域、湿地、水源保护地等各类保护地、文物点、历史建筑、环保、安全等的(涉及以上各类的，应明确具体名称)，应严格按照法律法规和有关规定，依法办理相关手续。 七、项目经有关部门批准后，按规定办理建设用地审批和规划许可手续，未取得建设用地批准和建设项目规划许可手续的不得开工建设。 八、使用跨省域调入节余指标的项目，按相关规定办理。
	平潭综合实验区 自然资源与生态环境局 日期：2023 年 6 月 16 日
备注	1、本意见为自然资源主管部门依法审核建设项目用地预审和选址意见书的法定凭据。2、未经核发机关审核同意，本意见的各项内容不得随意变更。3、本意见所需附图由核发机关依法确定，与本意见具有同等法律效力。4、《建设项目用地预审和选址意见书》有效期为三年，对在有效期范围内没有完成建设项目审批、核准手续的，建设单位（项目业主）应在有效期届满前 30 日内向本局申请延期。否则，《建设项目用地预审和选址意见书》及附图逾期自动失效。

附件9

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

岚资环海预〔2023〕8号

平潭综合实验区自然资源与生态环境局 关于平潭 A 区海上风电项目用海的预审意见

中能建(平潭)新能源有限责任公司:

《平潭 A 区海上风电项目海域使用论证报告书(报批版)》(以下简称《报告书》)收悉。现对平潭 A 区海上风电项目(以下简称项目)用海提出如下预审意见:

一、项目申请用海位于平潭岛东北侧海域,用海总面积 205.3995 公顷,其中:风机基础平台用海面积 56.9140 公顷、海上升压站用海面积 0.5571 公顷、海底电缆管道用海面积 147.9284 公顷。项目用海类型一级类为“工矿通信用海”、二级类为“可再生能源用海”、“海底电缆管道用海”,用海方式分别为“透水构筑物”、“海底电缆管道”。项目建设内容为总容量 45.5 万千瓦的风力发电机组、海上升压站、海底电缆等,申请用海期限为 28 年。该项目拟使用海域范围目前暂未设置海域使用权。

二、根据海域使用论证及专家评审,项目用海符合国土空间总体规划管控要求,符合福建省“三区三线”划定成果,与其

他相关规划可衔接。你司在协调并处理好通航安全、军事管控等相关方面事宜，切实落实好《报告书》各项内容，以及专家提出的意见建议、用海风险防范对策措施、海域使用管理及海洋环境保护等有关要求的前提下，项目用海是可行的。

三、《报告书》编制基本符合《海域使用论证技术导则》（国海发〔2010〕22号）的要求，结论总体可信，《报告书》可作为有关单位审批项目用海的依据之一。

四、该项目用海已通过我局预审，同意按有关规定申请项目核准。核准后，请你司按《中华人民共和国海域使用管理法》等有关规定办理用海报批手续，依法开展海域使用权登记，取得海域使用权属证件后方可用海。

本预审意见有效期为两年，自印发之日起计算。有效期内，项目拟用海选址、面积、方式和用途等发生改变的，应当重新提出用海预审申请。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2023年5月11日

（联系人：局海域海岛处，联系电话：0591-23163176）

抄送：区经济发展局、行政审批局、海渔执法支队
厦门中广海勘察设计院有限公司。

附表

附表 1、建设项目大气环境影响评价自查表；

附表 2、环境风险评价自查表；

附表 3、地表水环境影响评价自查表；

附表1 建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目							
评价等级与范围	评价等级	一级 ☐		二级 ☐			三级 ☒		
	评价范围	边长=50km ☐		边长 5~50km ☐			边长=5 km ☐		
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥ 2000t/a ☐		500 ~ 2000t/a ☐			< 500 t/a ☒		
	评价因子	基本污染物 (SO ₂) 其他污染物 (NO _x)			包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☒				
评价标准	评价标准	国家标准 ☒		地方标准 ☐		附录 D ☐		其他标准 ☐	
现状评价	环境功能区	一类区 ☐		二类区 ☒			一类区和二类区 ☐		
	评价基准年	() 年							
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据 ☐			主管部门发布的数据 ☒			现状补充监测 ☐	
	现状评价	达标区 ☒				不达标区 ☐			
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源 ☒ 本项目非正常排放源 ☐ 现有污染源 ☒			拟替代的污染源 ☐		其他在建、拟建项目污染源 ☐		区域污染源 ☐
大气环境影响预测与评价	预测模型	AERMOD ☐	ADMS ☐	AUSTAL2000 ☐	EDMS/AEDT ☐	CALPUFF ☐	网格模型 ☐	其他 ☐	
	预测范围	边长 ≥ 50km ☐		边长 5~50km ☐			边长 = 5 km ☐		
	预测因子	预测因子 ()				包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☐			
	正常排放短期浓度贡献值	最大占标率 ≤ 100% ☐				最大占标率 > 100% ☐			
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	最大占标率 ≤ 10% ☐			最大标率 > 10% ☐			
		二类区	最大占标率 ≤ 30% ☐			最大标率 > 30% ☐			
	非正常排放 1h 浓度贡献值	非正常持续时长 () h		占标率 ≤ 100% ☐			占标率 > 100% ☐		
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值	达标 ☐				不达标 ☐			
	区域环境质量的整体变化情况	k ≤ 20% ☐				k > 20% ☐			
环境监测计划	污染源监测	监测因子: (颗粒物、非甲烷总烃)			有组织废气监测 ☐ 无组织废气监测 ☐		无监测 ☒		
	环境质量监测	监测因子: ()			监测点位数 ()		无监测 ☒		
评价结论	环境影响	可以接受 ☒ 不可以接受 ☐							
	大气环境防护距离	无							
	污染源年排放量	SO ₂ : () t/a		NO _x : () t/a		颗粒物: () t/a		VOC _s : () t/a	

注: “☐” 为勾选项, 填“√”; “()” 为内容填写项

附表2 环境风险评价自查表

工作内容		完成情况							
风险调查	危险物质	名称							
		存在总量/t							
	环境敏感性	大气	500m 范围内人口数 0 人				5km 范围内人口数 人		
			每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大）					人	
		地表水	地表水功能敏感性	F1 ☐	F2 ☒		F3 ☐		
			环境敏感目标分级	S1 ☒	S2 ☐		S3 ☐		
		地下水	地下水功能敏感性	G1 ☐	G2 ☐		G3 ☐		
			包气带防污性能	D1 ☐	D2 ☐		D3 ☐		
	物质及工艺系统危险性	Q 值	Q<1 ☐	1≤Q<10 ☐		10≤Q<100 ☒		Q>100 ☐	
		M 值	M1 ☐	M2 ☐		M3 ☒		M4 ☐	
P 值		P1 ☐	P2 ☐		P3 ☒		P4 ☐		
环境敏感程度	大气	E1 ☐		E2 ☐		E3 ☒			
	地表水	E1 ☐		E2 ☒		E3 ☐			
	地下水	E1 ☐		E2 ☐		E3 ☐			
环境风险潜势		IV ⁺ ☐	IV ☐		III ☒		II ☐	I ☐	
评价等级		一级 ☐		二级 ☒		三级 ☐		简单分析 ☐	
风险识别	物质危险性	有毒有害 ☐				易燃易爆 ☒			
	环境风险类型	泄漏 ☒				火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☒			
	影响途径	大气 ☒		地表水 ☒		地下水 ☐			
事故情形分析		源强设定方法		计算法 ☐		经验估算法 ☐		其他估算法 ☒	
风险预测与评价	大气	预测模型		SLAB ☐		AFTOX ☐		其他 ☐	
		预测结果	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m						
			大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m						
	地表水	福建平潭国家地质自然公园/12h; 牛山岛周边海域重要渔业资源产卵场生态保护红线区/67h							
	地下水	下游厂区边界到达时间 d							
		最近环境敏感目标 , 到达时间 d							
重点风险防范措施		工前应通过海事局发布施工航行通告; 施工期间应注意与过往船只的相互避让, 防止船舶碰撞; 船舶进出应实施引航员制度和锚泊制度, 以防船只拖锚、碰撞、挤压、搁浅、触礁等事故发生; 施工船舶应实施值班、了望制度; 在大雾、大风等不利气象条件下应按要求停止作业。							
评价结论与建议		风险影响可接受							

注：“□”为勾选项，“”为填写项。

附表3 地表水环境影响评价自查表

工作内容		自查项目			
影响识别	影响类型	水污染影响型 ☐ ; 水文要素影响型 ☒			
	水环境保护目标	饮用水水源保护区 ☐ ; 饮用水取水口 ☐ ; 涉水的自然保护区 ☐ ; 涉水的风景名胜区 ☐ ; 重要湿地 ☐ ; 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ☐ ; 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道 ☐ ; 天然渔场等渔业水体 ☐ ; 水产种质资源保护区 ☐ ; 其他 ☒			
	影响途径	水污染影响型		水文要素影响型	
		直接排放 ☐ ; 间接排放 ☐ ; 其他 ☐		水温 ☐ ; 径流 ☒ ; 水域面积 ☐	
	影响因子	持久性污染物 ☐ ; 有毒有害污染物 ☐ ; 非持久性污染物 ☐ ; pH 值 ☐ ; 热污染 ☐ ; 富营养化 ☐ ; 其他 ☐		水温 ☐ ; 水位（水深） ☒ ; 流速 ☒ ; 流量 ☐ ; 其他 ☐	
评价等级		水污染影响型		水文要素影响型	
		一级 ☐ ; 二级 ☐ ; 三级 A ☐ ; 三级 B ☐		一级 ☐ ; 二级 ☐ ; 三级 ☒	
现状调查	区域污染源	调查项目		数据来源	
		已建 ☐ ; 在建 ☐ ; 拟建 ☐ ; 其他 ☐	拟替代的污染源 ☐	排污许可证 ☐ ; 环评 ☐ ; 环保验收 ☐ ; 既有实测 ☐ ; 现场监测 ☐ ; 入河排放口数据 ☐ ; 其他 ☐	
	受影响水体水环境质量	调查时期		数据来源	
		丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐		生态环境保护主管部门 ☐ ; 补充监测 ☐ ; 其他 ☒	
	区域水资源开发利用状况	未开发 ☐ ; 开发量 40%以下 ☐ ; 开发量 40%以上 ☐			
	水文情势调查	调查时期		数据来源	
		丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐		水行政主管部门 ☐ ; 补充监测 ☒ ; 其他 ☐	
	补充监测	监测时期		监测因子	监测断面或点位

工作内容		自查项目		
		丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐	()	监测断面或点位个数 () 个
现状评价	评价范围	河流: 长度 () km; 湖库、河口及近岸海域: 面积 () km ²		
	评价因子	(水温、pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、无机氮、石油类、铜、锌、铅、汞、镉、砷、总铬)		
	评价标准	河流、湖库、河口: I类 ☐ ; II类 ☐ ; III类 ☐ ; IV类 ☐ ; V类 ☐ 近岸海域: 第一类 ☐ ; 第二类 ☒ ; 第三类 ☐ ; 第四类 ☐ 规划年评价标准 ()		
	评价时期	丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ 春季 ☒ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☒ ; 冬季 ☐		
	评价结论	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 : 达标 ☐ ; 不达标 ☒ 水环境控制单元或断面水质达标状况 : 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 水环境保护目标质量状况 : 达标 ☒ ; 不达标 ☐ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 : 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 底泥污染评价 ☐ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ☐ 水环境质量回顾评价 ☐ 流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ☐ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 ☐		
影响预测	预测范围	河流: 长度 () km; 湖库、河口及近岸海域: 面积 () km ²		
	预测因子	(悬浮泥沙)		
	预测时期	丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐ 设计水文条件 ☒		

工作内容		自查项目				
	预测情景	建设期 ☒ ；生产运行期 ☐ ；服务期满后 ☐ 正常工况 ☐ ；非正常工况 ☐ 污染控制和减缓措施方案 ☐ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ☐				
	预测方法	数值解 ☒ ；解析解 ☐ ；其他 ☐ 导则推荐模式 ☐ ；其他 ☐				
影响评价	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价	区（流）域水环境质量改善目标 ☐ ；替代削减源 ☐				
	水环境影响评价	排放口混合区外满足水环境管理要求 ☐ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ☐ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☐ 水环境控制单元或断面水质达标 ☐ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ☐ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ☐ 水文要素影响型建设项目时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ☒ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ☐ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☒				
	污染源排放量核算	污染物名称		排放量/（t/a）		排放浓度/（mg/L）
		（ ）		（ ）		（ ）
	替代源排放情况	污染源名称	排污许可证编号	污染物名称	排放量/（t/a）	排放浓度/（mg/L）
		（ ）	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）
生态流量确定	生态流量：一般水期（ ）m³/s；鱼类繁殖期（ ）m³/s；其他（ ）m³/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m					
防治措施	环保措施	污水处理设施 ☐ ；水文减缓设施 ☐ ；生态流量保障设施 ☐ ；区域削减 ☐ ；依托其他工程措施 ☐ ；其他 ☐				
	监测计划		环境质量		污染源	

工作内容		自查项目		
		监测方式	手动 ☐ ; 自动 ☐ ; 无监测 ☐	手动 ☐ ; 自动 ☐ ; 无监测 ☐
		监测点位	()	()
		监测因子	()	()
	污染物排放清单	☐		
评价结论		可以接受 ☒ ; 不可以接受 ☐		
注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。				

建设项目环境影响报告书审批基础信息表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建 设 项 目	项目名称		平潭A区海上风电场项目				建设内容		平潭A区海上风电项目规划容量450MW，工程拟安装35台13.0MW风电机组，本风电场机组通过8回66kV海缆接入220kV海上升压站，升压后拟以2回220kV海缆接入平潭北部青峰村陆上集控中心							
	项目代码															
	环评信用平台项目编号															
	建设地点		福建省 福州市 平潭综合实验区 区属 苏平片区 （乡、镇）				建设规模		风电项目规划容量450MW							
	项目建设周期（月）		24.0				计划开工时间		2023年12月							
	环境影响评价行业类别		151 海洋能源开发利用类工程				预计投产时间		2025年12月							
	建设性质		新建（迁建）				国民经济行业类型及代码		441 电力生产							
	现有工程排污许可证或排污登记表编号（改、扩建项目）				现有工程排污许可管理类别（改、扩建项目）				项目申请类别		新申报项目					
	规划环评开展情况						规划环评文件名									
	规划环评审查机关						规划环评审查意见文号									
	建设地点中心坐标（非线性工程）		经度	119.812458	纬度	25.719048	占地面积（平方米）		环评文件类别	环境影响报告书						
	建设地点坐标（线性工程）		起点经度		起点纬度		终点经度		终点纬度		工程长度（千米）					
总投资（万元）		706994.00				环保投资（万元）		973.57		所占比例（%）	0.14					
建 设 单 位	单位名称		潭县金井镇金井湾大道金井湾商务营运中		法定代表人	孙黎明	环评编制单位	单位名称	厦门中广海勘察设计院有限公司		统一社会信用代码	91350200MA33FY5D8K				
					主要负责人	寇希文		编制主持人	姓名	刘维	联系电话	05926281396				
			统一社会信用代码（组织机构代码）		91350128MABQ59FB8A	联系电话			18357143332	信用编号				BH032676		
	通讯地址		平潭县北厝镇金井二路台湾创业园6号楼5-7层楼					通讯地址	厦门市集美区同集南路301号中铁海新大厦B栋18层							
污 染 物 排 放 量	污 染 物		现有工程（已建+在建）		本工程（拟建或调整变更）		总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）							区域削减来源（国家、省级审批项目）		
			①排放量（吨/年）	②许可排放量（吨/年）	③预测排放量（吨/年）	④“以新带老”削减量（吨/年）	⑤区域平衡替代本工程削减量（吨/年）	⑥预测排放总量（吨/年）		⑦排放增减量（吨/年）						
	废 水	废水量（万吨/年）						0.000		0.000						
		COD						0.000		0.000						
		氨氮						0.000		0.000						
		总磷						0.000		0.000						
		总氮						0.000		0.000						
		铅						0.000		0.000						
		汞						0.000		0.000						
		镉						0.000		0.000						
		铬						0.000		0.000						
		类金属砷						0.000		0.000						
	其他特征污染物						0.000		0.000							
	废 气	废气量（万标立方米/年）						0.000		0.000						
		二氧化硫						0.000		0.000						
		氮氧化物						0.000		0.000						
		颗粒物						0.000		0.000						
		挥发性有机物						0.000		0.000						
		铅						0.000		0.000						
		汞						0.000		0.000						
镉							0.000		0.000							
铬							0.000		0.000							
							0.000		0.000							

		类金属砷								0.000	0.000					
		其他特征污染物								0.000	0.000					
项目涉及法律法规规定的保护区情况		影响及主要措施		名称		级别	主要保护对象（目标）		工程影响情况	是否占用	占用面积（公顷）	生态防护措施				
		生态保护目标		生态保护红线			（可增行）					☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				
		自然保护区					（可增行）		核心区、缓冲区、实验区			☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				
		饮用水水源保护区（地表）					/		一级保护区、二级保护区、准保护区			☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				
		饮用水水源保护区（地下）					/		一级保护区、二级保护区、准保护区			☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				
		风景名胜區					/		核心景区、一般景区			☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				
		其他					（可增行）					☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				
主要原料及燃料信息		主要原料								主要燃料						
		序号	名称		年最大使用量		计量单位		有毒有害物质及含量（%）		序号	名称	灰分（%）	硫分（%）	年最大使用量	计量单位
大气污染治理与排放信息	有组织排放（主要排放口）	序号（编号）	排放口名称	排气筒高度（米）	污染防治设施工艺			生产设施		污染物排放						
					序号（编号）	名称	污染防治设施处理效率	序号（编号）	名称	污染物种类	排放浓度（毫克/立方米）	排放速率（千克/小时）	排放量（吨/年）	排放标准名称		
	无组织排放	序号		无组织排放源名称					污染物种类	排放浓度（毫克/立方米）	排放标准名称					
水污染治理与排放信息（主要排放口）	车间或生产设施排放口	序号（编号）	排放口名称	废水类别	污染防治设施工艺			排放去向	污染物排放							
					序号（编号）	名称	污染治理设施处理水量（吨/小时）		污染物种类	排放浓度（毫克/升）	排放量（吨/年）	排放标准名称				
	总排放口（间接排放）	序号（编号）	排放口名称	污染防治设施工艺	污染防治设施处理水量（吨/小时）	受纳污水处理厂		受纳污水处理厂排放标准名称	污染物排放							
						名称	编号		污染物种类	排放浓度（毫克/升）	排放量（吨/年）	排放标准名称				
	总排放口（直接排放）	序号（编号）	排放口名称	污染防治设施工艺	污染防治设施处理水量（吨/小时）		受纳水体		污染物排放							
							名称	功能类别	污染物种类	排放浓度（毫克/升）	排放量（吨/年）	排放标准名称				

[illegible]